

Onde (da battaglia)

Lilla

March 2023

Un po' più di un formulario un po' meno di un riassuntino (tutto senza pretese). Le formule che nelle slide sono inquadrare in rosso qua sono quelle numerate. Se trovate errori scrivetemi. Buono studio ♡

Contents

1	Oscillazioni	2
1.1	Oscillatore armonico unidimensionale	2
1.2	Oscillatore armonico smorzato	2
1.3	Oscillazioni forzate	3
1.4	Caso easy: forzante costante	3
1.5	Forzante periodica	3
1.5.1	Ampiezza elastica e ampiezza assorbitiva	3
2	Serie di Fourier	3
2.1	Trasformata di Fourier	4
3	Onde unidimensionali	5
3.1	Onde su corda	5
3.2	Equazione di D'Alembert	5
3.3	Onde armoniche	6
3.4	Analisi dinamica e energetica	7
3.4.1	Energia e potenza nelle onde armoniche	7
3.5	Riflessione e trasmissione	8
3.6	Onde stazionarie	9
3.6.1	Analisi energetica per onde stazionarie	10
4	Onde sonore	10
4.1	Energia e intensità delle onde sonore	11
4.2	Decibel	12
4.3	Interferenza e battimenti	12
4.4	Effetto Doppler	13
5	Onde nello spazio tridimensionale	13
6	Perturbazioni vettoriali e polarizzazione delle onde	13
7	Onde elettromagnetiche	14
7.1	Onde elettromagnetiche piane	15
7.2	Onde elettromagnetiche stazionarie	16
7.3	Conservazione dell'energia e vettore di Poynting	16
7.4	Produzione di onde elettromagnetiche	17
7.4.1	Campo di una carica accelerata	17
7.5	Pressione di radiazione	18
7.5.1	Re-radiation o "scattering"	19
7.6	Propagazione in un mezzo dielettrico	20
7.7	Propagazione in un metallo	21
7.8	Polarizzatori	21

8	Riflessione e rifrazione di onde elettromagnetiche	22
8.1	Incidenza normale	22
8.2	Incidenza non normale	23
8.3	Formule di Fresnel e angolo di Brewster	23
9	Interferenza e diffrazione	24
9.1	Interferenza	24
9.1.1	Esperimento di Young	24
9.1.2	Interferenza con N sorgenti	25
9.2	Diffrazione	26
9.2.1	Diffrazione da fenditura rettilinea singola	26
9.2.2	Diffrazione da foro circolare	26
10	Ottica geometrica	27
10.1	Definizioni generali	27
10.2	Specchi	28
10.3	Diottri	28
10.4	Lenti	29
10.4.1	Lenti sottili	30

1 Oscillazioni

1.1 Oscillatore armonico unidimensionale

Come modello da avere in mente possiamo pensare a una massa attaccata ad una molla ideale o a un circuito LC. In ogni caso abbiamo un'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti, del tipo $\ddot{x} + \omega_0 x = 0$ che ha soluzione (usando il metodo delle soluzioni complesse):

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (1)$$

Sommando energia cinetica e potenziale nel caso della molla e l'energia del condensatore e dell'induttanza nel circuito troviamo rispettivamente:

$$E_M = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \quad U_{TOT} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C} \quad (2)$$

Si trova la dipendenza dell'energia da ω_0^2 e A^2 anche nelle onde.

1.2 Oscillatore armonico smorzato

Consideriamo come prototipo un punto materiale soggetto ad una forza elastica e ad una forza di attrito viscoso (o a un circuito RLC). Abbiamo un'equazione differenziale di questa forma:

$$\ddot{x} + \frac{\beta}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Per trovare le soluzioni oltre quella banale, guardo il polinomio caratteristico associato. A seconda del segno del $\Delta = \left(\frac{\beta}{m}\right)^2 - 4 \frac{k}{m}$ posso avere tre moti diversi:

1. $\Delta > 0$ moto sovrasmorzato (predomina l'attrito)
2. $\Delta = 0$ moto smorzato critico (è il modo più veloce per andare a 0)
3. $\Delta < 0$ moto oscillatorio smorzato, predomina la forza elastica.

Analizziamo l'ultimo caso, trovo 2 radici complesse coniugate: $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\beta}{m} \pm i \sqrt{|\Delta|} \right) = -\eta \pm i \omega$ e la soluzione è:

$$x(t) = A e^{-\eta t} \cos(\omega t + \varphi_0) = A_0 e^{-\frac{t}{2\tau}} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad (3)$$

Se lo smorzamento è abbastanza piccolo, posso assumere che in ogni singola oscillazione non si perda energia, quindi $\langle E_M \rangle \approx \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \approx \frac{1}{2} m \omega_0^2 A_0^2 e^{-\frac{t}{\tau}}$ (da non confondere ω con ω_0 : $\omega = \frac{\sqrt{|\Delta|}}{2} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\eta^2}{4}}$, ω_0 è il solito $\sqrt{\frac{k}{m}}$)

1.3 Oscillazioni forzate

Punto di partenza: $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = f(t)$. Per tempi lunghi rimane solo la soluzione particolare, visto che quella omogenea è un oscillatore smorzato, quindi va a zero.

1.4 Caso easy: forzante costante

Per fissare le idee consideriamo una massa attaccata a una molla appesa al soffitto, soggetta alla forza peso, l'equazione sarà questa: $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = -mg$. Il trucco sta nel considerare il punto di equilibrio stabile, $x_0 = -\frac{mg}{k}$ e sviluppare una soluzione nell'intorno di questo punto introducendo la variabile $y = x - x_0$, così trovo $m\ddot{y} + \beta\dot{y} + ky = 0$: ci siamo ricondotti al caso precedente, quindi $x = x_{omo} + x_{part} = y - \frac{mg}{k}$

1.5 Forzante periodica

Consideriamo questo caso: $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + km = f(t) = F_0 \cos(\Omega t)$, che scrivo così:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t)$$

Per trovare la soluzione particolare consideriamo che abbiamo un'equazione lineare, quindi vale il metodo delle soluzioni complesse. La soluzione particolare (che è quella che rimane a tempi lunghi) ha questa forma:

$$x_P(t) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2\Omega^2}} \cos(\Omega t - \delta) \quad \text{con} \quad \delta = \arctan\left(\frac{\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right)$$

Si nota che nella soluzione persistente non c'è nessun grado di libertà, quindi è indipendente dalle condizioni iniziali, che invece fissano i valori delle costanti incluse nella parte transitoria. Notiamo inoltre che la soluzione è **sempre in ritardo** rispetto alla forzante e che il sistema, anche se oscilla con una frequenza uguale a quella della forzante, "ricorda" la proprietà di oscillare liberamente con la pulsazione ω_0 , infatti $A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2\Omega^2}}$ e diventa elevata per $\Omega \rightarrow \omega_0$: in questo caso abbiamo una condizione di **risonanza**.

1.5.1 Ampiezza elastica e ampiezza assorbitiva

Data la soluzione persistente $x(t)$ sfruttiamo la regola di sottrazione del coseno¹ per riscrivere la soluzione in questo modo:

$$x(t) = A_{el} \cos \Omega t + A_{ass} \sin \Omega t$$

dove l'ampiezza elastica è il termine esattamente in fase con la forzante, mentre il termine con l'ampiezza assorbitiva è sfasato di $\frac{\pi}{2}$ rispetto alla forzante.

$$A_{el}(\Omega) = |A| \cos \delta = \frac{F_0(\omega_0^2 - \Omega^2)}{m[(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \lambda^2\Omega^2]} \quad (4)$$

$$A_{ass}(\Omega) = |A| \sin \delta = \frac{\gamma\Omega F_0}{m[(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + \lambda^2\Omega^2]} = \frac{F_0}{m\lambda\Omega} R(\Omega) \quad (5)$$

Se facciamo un'analisi energetica del nostro sistema vediamo che la forza elastica ha una potenza media nulla ma ha il compito di ridistribuire l'energia e la potenza dissipata/potenza fornita rispettivamente dalla forza viscosa e dalla forzante sono uguali e opposte in un periodo e pari a:

$$\langle P_f \rangle = \frac{1}{2} \frac{F_0^2}{m\gamma} R(\Omega) = \frac{1}{2} \Omega F_0 A_{ass} = \frac{1}{2} \Omega F_0 |A| \sin \delta \quad (6)$$

2 Serie di Fourier

Teorema delle serie di Fourier: ogni funzione $f(t)$ limitata, periodica di periodo T , continua

¹ $\cos(\Omega t - \delta) = \cos \Omega t \cos \delta + \sin \Omega t \sin \delta$

o con al più un numero finito di punti di discontinuità con salto (limite destro e limite sinistro diversi ma finiti) si può sempre approssimare con la serie:

$$f_N(t) = a_0 + \sum_{n=1}^N [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

Prendendo più termini l'approssimazione diventa via via più precisa e si ha $f_N(t) \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{} f(t)$

Per trovare i coefficienti dobbiamo considerare le relazioni di ortonormalità di seno e coseno² e la funzione di scarto definita così:

$$\lambda_N(a_0, a_n, b_n; n = 1, \dots, N) = \int_0^T (f(t) - f_N(t))^2 dt = \int_0^T \left(f(t) - a_0 - \sum [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)] \right)^2 dt$$

Bisogna trovare i coefficienti che minimizzano questa funzione. Per costruzione $\lambda_N \geq 0$ e considerando un parametro alla volta ho una parabola rivolta verso l'alto, quindi c'è un unico minimo. Svolgendo i calcoli, si arriva a queste espressioni:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt \end{aligned} \quad (7)$$

Scrivendo seno e coseno con la forma esponenziale possiamo trovare anche la **rappresentazione complessa della serie di Fourier**:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} c_n e^{in\omega t} \quad \text{con} \quad c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega t} dt \quad (8)$$

Tip: per trovare i coefficienti molte volte conviene scegliere come periodo quello che al centro ha l'origine per sfruttare le simmetrie della funzione. Infatti se $f(t)$ è una funzione pari di t , sono nulli tutti i coefficienti b_n in quanto la relativa funzione integranda è dispari e ha integrale nullo sull'intervallo considerato; analogamente, se $f(t)$ è una funzione dispari di t , sono nulli tutti i coefficienti a_n (in questo caso posso anche sfruttare l'uguaglianza degli integrali nei due semiperiodi).

2.1 Trasformata di Fourier

Se la funzione non è periodica, può essere resa tale mediante un prolungamento artificiale. Ad esempio, per una funzione $f(t)$, che descrive in un dato punto l'andamento nel tempo della perturbazione, ed è diversa da zero solamente in un intervallo di durata T (parte a) della figura 1), si può introdurre il prolungamento riportato nella parte b) della stessa figura, in modo che la funzione risulti periodica con periodo T . Nel caso in cui $T \rightarrow \infty$, è ancora possibile lo sviluppo, purché si sostituiscano le sommatorie con opportuni integrali, detti integrali di Fourier.

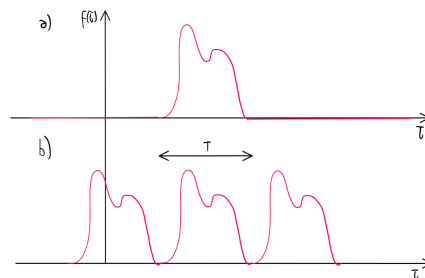


Figure 1: a) una funzione $f(t)$ b) la stessa funzione prolungata in modo da essere resa periodica artificialmente

² $\int_0^T \cos(n\omega t) \cos(m\omega t) dt = \frac{T}{2} \delta_{nm}$, $\int_0^T \sin(n\omega t) \sin(m\omega t) dt = \frac{T}{2} \delta_{nm}$ e $\int_0^T \cos(n\omega t) \sin(m\omega t) dt = 0$

Disclaimer: procedimento molto sketchy

Consideriamo la serie di Fourier complessa e concentriamoci sui coefficienti $c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$. Se f non è periodica, possiamo considerarla comunque come una funzione periodica con $T \rightarrow \infty$. In tal caso, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} d\omega$. Il passaggio chiave è il seguente: $n\omega_0 = n d\omega = \omega$. Cioè il prodotto $n d\omega$ rappresenta più o meno qualunque valore sull'asse delle pulsazioni, tra un valore e l'altro c'è un infinitesimo, quindi possiamo fare il **passaggio al continuo**. A questo punto $c_n \frac{2\pi}{d\omega} = \int_0^T f(t) e^{-in\omega_0 t} dt = \tilde{f}(\omega)$ e $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(\omega) \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$.

Abbiamo ottenuto la **trasformata di Fourier**:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (9)$$

Grazie alla quale possiamo scrivere $f(t)$ come sovrapposizione continua di fasori. L'**antitrasformata di Fourier** è:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (10)$$

Proprietà:

- L'operatore trasformato di Fourier, cioè $\mathcal{F}(f(t)) = \tilde{f}(\omega)$ è lineare.
- Le derivate diventano moltiplicazioni: guardando 10 vediamo che t compare solo nell'esponenziale, quindi

$$\frac{d f(t)}{dt} = i\omega f(t) \longrightarrow \mathcal{F} \left(\frac{d f(t)}{dt} \right) = i\omega \tilde{f}(\omega)$$

e così anche per le derivate n-esime.

Vediamo come Fourier ci aiuta per la soluzione dell'oscillatore armonico forzato, applicando ad entrambi i membri $\mathcal{F}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx) &= \mathcal{F}(f(t)) \\ -m\omega^2 \tilde{x} + i\omega\beta\tilde{x} + k\tilde{x} &= \tilde{f}(\omega) \end{aligned}$$

Se la forzante è data, l'unica incognita rimanente è $\tilde{x}(\omega)$ e una volta trovata, posso fare l'antitrasformata e trovare $f(t)$.

3 Onde unidimensionali

3.1 Onde su corda

Nell'analisi delle onde sulla corda consideriamo solo movimenti trasversali, cioè vogliamo che ogni punto della corda si muova solo in alto e in basso e descriviamo i movimenti verticali con la cosiddetta funzione d'onda/onda $\xi(x, t)$. Se consideriamo piccole perturbazioni (e quindi facciamo le solite approssimazioni degli angoli, cioè $\cos \theta \approx 1$ e $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$) troviamo che in modulo la tensione è uguale in ogni punto della corda e ricaviamo l'**equazione di d'Alembert**, che rappresenta genericamente l'equazione di un'onda scalare nella grandezza ξ che si muove in uno spazio unidimensionale con velocità v :

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \quad (11)$$

Nel caso delle onde su corda, $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (formula che ha senso fisico: per v grandi devo tirare la corda, o a parità di T v è più piccola se la densità lineare è maggiore, perché ho una grande inerzia).

3.2 Equazione di D'Alembert

L'equazione di D'Alembert permette alla forma di una perturbazione di restare invariata nel tempo, propagandosi senza distorsione lungo una data direzione con velocità costante v . Le condizioni iniziali di quest'equazione differenziale sono rappresentate da due funzioni: $\xi(x, t_0) = f(x)$ e $\dot{\xi}(x, t_0) = g(x)$. Si riesce a far vedere facilmente che qualunque funzione della grandezza $s = x - vt$ o $w = x + vt$, purché continua e derivabile due volte è soluzione. Un'onda di questa forma:

$\xi(x, t) = f(x - vt)$ è detta **onda progressiva**, perché appare muoversi nella direzione delle x crescenti e deve soddisfare questa proprietà: $\xi(x, t) = \xi(x - vt, 0)$. Invece $\xi(x, t) = g(x + vt)$ è detta **onda regressiva** e deve soddisfare $\xi(x, t) = \xi(x + vt, 0)$. L'equazione di D'Alembert è lineare, quindi vale il principio di sovrapposizione: le soluzioni più generiche sono date da:

$$\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

3.3 Onde armoniche

Immaginiamo di avere una semicorda che inizia con un anellino vincolato su una barra verticale e applichiamo una perturbazione periodica sul primo punto della corda: $\xi(0, t) = A \sin(\omega t)$. Il primo punto quindi si muove di moto armonico. Il punto $x = 0$ è una sorgente di onde progressive e

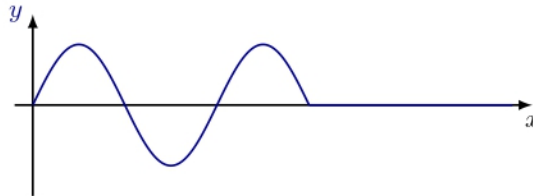


Figure 2: onda armonica che si propaga

possiamo scrivere:

$$\xi(0, t_0) = f(x - vt) = f(s)$$

cioè quello che succede in $x = 0$ lo ritrovo dopo un certo tempo in un altro punto. Quindi $s = 0 - vt_0 = x - vt \rightarrow t = t_0 + \frac{x}{v}$ da cui definiamo il tempo di propagazione come:

$$t_{prop} = \frac{x}{v}$$

Definendo il numero d'onda k così:

$$k = \frac{\omega}{v}$$

possiamo scrivere le onde armoniche in questa forma molto usata³:

$$\xi(x, t) = A \sin(kx \pm \omega t) = \text{Im}(Ae^{i(kx \pm \omega t)})$$

$$\xi(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t) = \text{Re}(Ae^{i(kx \pm \omega t)})$$

si verifica che questo tipo di onde, dette onde armoniche o monocromatiche, risolvono l'equazione di D'Alembert. La rappresentazione complessa risulta molto utile quando bisogna sommare delle onde. La velocità di fase, $v_f = \frac{\omega}{k}$ esprime la rapidità con cui cambia nel tempo, in un dato punto, la fase dell'onda.

Per evidenziare alcune caratteristiche, **fissiamo un punto nello spazio** $x = \bar{x}$ in un'onda armonica generica $\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \varphi_0)$:

$$\xi(\bar{x}, t) = A \cos(k\bar{x} - \omega t + \varphi_0) = A \cos(-\omega t + \varphi_1) = A \cos(\omega t - \varphi_1) = f(t)$$

Abbiamo ottenuto una funzione solo del tempo che è un moto armonico, di periodo di oscillazione $T_p = \frac{2\pi}{\omega}$. Ora facciamo una foto, **fissiamo un tempo** $t = \bar{t}$:

$$\xi(x, \bar{t}) = A \cos(kx - \omega\bar{t} + \varphi_0) = A \cos(kx + \varphi_2) = f(x)$$

così abbiamo messo in luce anche la periodicità spaziale: ogni volta che kx cambia di un fattore 2π ho la situazione iniziale. Quindi il numero d'onda svolge nella periodicità spaziale lo stesso ruolo che la frequenza ha nella periodicità temporale. Da $\xi(x, \bar{t}) = \xi(x + \lambda, \bar{t})$ si arriva a definire la **lunghezza d'onda** come

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega} v$$

La relazione tra periodicità spaziale e temporale è immediata:

$$\lambda = T_p v$$

Bisogna tener presente che in generale le caratteristiche temporali delle onde sono le stesse in ogni punto dello spazio e dipendono solo dalla sorgente. Al contrario, la velocità di propagazione e quindi anche la lunghezza d'onda dipendono dalla proprietà del mezzo. Quindi l'ultima relazione scritta vale solo per sistemi omogenei.

³ $f(x - vt) = A \sin(\omega t_0) = A \sin(\omega(t - \frac{x}{v})) = -A \sin(kx - \omega t) = \xi(x, t)$

3.4 Analisi dinamica e energetica

Consideriamo sempre l'esempio di una semi-corda attaccata a un anellino vincolato a muoversi su una sbarra verticale, su cui agisce la forza esterna, che innesca la perturbazione. Nell'anellino agiscono tre forze: tensione, reazione vincolare e forza esterna. Su l'asse x la risultante è 0, sull'asse y imponiamo $T \sin \theta + F_y = dma_y = 0a_y = 0$ (θ l'angolo che forma T con l'orizzontale), da cui $F_y = -T \sin \theta \approx -T \tan \theta = -T \frac{\partial \xi}{\partial x}$. Abbiamo ottenuto:

$$F_y = -T \frac{\partial \xi}{\partial x} \Big|_{x=0} \quad (12)$$

Cerchiamo di quantificare quanta energia entra nel sistema, calcolando la potenza immessa dalla forzante (usiamo la 12):

$$\mathcal{P} = \frac{\delta L}{dt} = F_y \frac{dy}{dt} = -T \frac{\partial \xi}{\partial x} \Big|_{x=0} \frac{\partial \xi}{\partial t}(0, t)$$

Questa relazione vale per qualsiasi punto della corda, la potenza trasmessa è sempre:

$$\mathcal{P}(x, t) = -T \frac{\partial \xi}{\partial x}(x, t) \frac{\partial \xi}{\partial t}(x, t) \quad (13)$$

Nel caso di onde progressive, tipo $\xi(x, t) = f(x - vt)$, possiamo derivare ξ rispetto ad x e a t si arriva easy a questa relazione che mostra il collegamento tra le derivate prime (si usa frequentemente):

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = -\frac{1}{v} \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

Usando sempre la 12 e la relazione appena scritta possiamo scrivere:

$$F_y(t) = \frac{T}{v} \frac{\partial \xi}{\partial t}(0, t) \quad (14)$$

Quindi tra forza e velocità del primo punto c'è una relazione lineare. Possiamo definire allora l'**impedenza meccanica** della corda, $Z = \frac{T}{v}$ e riscrivere la 14 così:

$$F_y(t) = Z v_c(t) \quad (15)$$

e la 13 così:

$$\mathcal{P}(x, t) = Z \left(\frac{\partial \xi(x, t)}{\partial t} \right)^2 \quad (16)$$

Le formule con velocità e impedenza sono particolarmente importanti perché sono le stesse per tutti i sistemi.

Per l'energia, si omettono i calcoli (tanto sono easy) e si trova che:

- Densità di energia cinetica: $u_K = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2$
- Densità di energia potenziale: $u_P = \frac{T}{2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$
- Densità di energia meccanica $u(x, t) = u_K(x, t) + u_P(x, t) = T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$

quindi $u(x, t)$ non è costante, ma energia cinetica e potenziale punto per punto, istante per istante, sono uguali. Confrontando, si trova anche il legame tra energia e potenza trasmessa:

$$\mathcal{P}(x, t) = v u(x, t) \quad (17)$$

3.4.1 Energia e potenza nelle onde armoniche

Vediamo i risultati appena ottenuti con un esempio istruttivo: le onde armoniche su corda. Consideriamo quindi $\xi(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ e calcoliamo potenza e densità di energia:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \xi}{\partial t} &= -A\omega \cos(kx - \omega t) & \frac{\partial \xi}{\partial x} &= Ak \cos(kx - \omega t) \Rightarrow \\ \mathcal{P}(x, t) &= -T \frac{\partial \xi}{\partial x}(x, t) \frac{\partial \xi}{\partial t}(x, t) = Z\omega^2 A^2 \cos^2(kx - \omega t) \\ u(x, t) &= \frac{1}{v} \mathcal{P}(x, t) = \frac{Z}{v} \omega^2 A^2 \cos^2(kx - \omega t) \end{aligned}$$

Notiamo che Sia energia che potenza dipendono da $kx - \omega t \Rightarrow k(x - vt)$ quindi **risolvono l'equazione di D'Alembert**.

Calcoliamo potenza e energia media in un periodo:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{P}(x, t) \rangle &= \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} \mathcal{P}(x, t) dt = \frac{ZA^2\omega^2}{2} \\ \langle u(x, t) \rangle &= \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} u(x, t) dt = \frac{\mu A^2\omega^2}{2} \end{aligned}$$

Vale la regola generale per cui:

ogni volta che in un'onda riesco ad estrarre una grandezza fisica la cui media è diversa da zero, l'onda trasporta quella grandezza

Se invece fissiamo un trattino a caso della corda e calcoliamo quanta energia passa in un periodo, otteniamo:

$$E = \int_0^{T_p} \mathcal{P}(x, t) dt = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$

Dove m è la massa che sta in una lunghezza d'onda della corda. Questa formula è la stessa vista nell'oscillatore (2). Per caratterizzare il trasferimento di energia nel caso di onde periodiche si definisce l'**intensità** come quanta energia fluisce in un tratto infinitesimo di corda per unità di tempo.

$$I = \frac{E(\Delta t)}{\Delta t} = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} \mathcal{P}(x, t) dt = \langle \mathcal{P} \rangle$$

L'intensità di un'onda armonica è:

$$I = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2 \quad (18)$$

Per onde non 1d c'è comunque il concetto di intensità, ma definito diversamente.

Posso scrivere un'onda periodica progressiva generica così:

$$\xi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(k_n x - \omega_n t) + b_n \sin(k_n x - \omega_n t)]$$

In questo caso

$$\mathcal{P}(x, t) = -T \sum_{n=1}^{\infty} \{ [-k_n a_n \sin(k_n x - \omega_n t) + k_n b_n \cos(k_n x - \omega_n t)] [\omega_n a_n \sin(k_n x - \omega_n t) - \omega_n b_n \cos(k_n x - \omega_n t)] \}$$

Integrando la potenza sul periodo per trovare l'intensità, tutti i termini $\sin(\dots) \cos(\dots)$ si cancellano e rimane:

$$I = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} \mathcal{P}(x, t) dt = \frac{1}{2} Z \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n^2 (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} I_n$$

dove I_n è l'intensità dell'onda n-esima, viene chiamata spettro di potenza dell'onda.

La differenza tra onda armonica e periodica è che un'onda armonica generica la scrivo come $A \cos(kx \pm \omega t + \varphi)$ e ogni punto si muove di moto armonico, mentre le onde periodiche sono una sovrapposizione qualsiasi di armoniche.

3.5 Riflessione e trasmissione

Le condizioni da imporre per trovare le relazioni tra l'ampiezza dell'onda riflessa, incidente e trasmessa sono due:

1. La continuità di ξ nel punto di discontinuità del mezzo, che corrisponde ad imporre che la corda non si rompa nel punto di connessione.
2. La continuità della derivata prima rispetto alla variabile spaziale, $\frac{\partial \xi}{\partial x}$. Se così non fosse, visto che $F = -T \frac{\partial \xi}{\partial x}$, la forza che il tratto a sinistra applica al nodino di giunzione sarebbe diversa dalla forza applicata dal trattino a destra, quindi ci sarebbe una risultante diversa da zero sul nodino di massa infinitesima e un'accelerazione infinitamente grande, priva di significato fisico.

Inoltre, per le onde armoniche, si può dimostrare che l'onda riflessa, trasmessa e incidente devono avere la stessa pulsazione. Mettendo insieme queste condizioni, arriviamo alla formula che lega le ampiezze:

$$\begin{aligned} A_t &= \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} A_i \\ A_r &= \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} A_i \end{aligned} \quad (19)$$

In termini di energia, ho 3 intensità diverse (calcolate tutte con la 18) e si verifica che $I_i = I_r + I_t$. A questo proposito, introduciamo anche i coefficienti R, T di riflessione e trasmissione, che misurano la frazione di energia/intensità che viene riflessa o torna indietro:

$$T = \frac{I_t}{I_i} \quad R = \frac{I_r}{I_i}$$

Dalle formule si evince che l'unico modo per non avere onda riflessa è $Z_1 = Z_2$. Quindi se si vuole trasferire integralmente un'onda da un mezzo a un altro, occorre "accordare" le impedenze dei due mezzi.

3.6 Onde stazionarie

Quando un impulso che si propaga su una corda raggiunge un estremo fisso, si riflette (caso limite di 19, $Z_2(\text{muro}) \gg Z_1$). Per una perturbazione che viene mantenuta attiva per un certo intervallo di tempo sulla corda si sovrappongono onde incidenti che vanno in un verso e onde riflesse che vanno nell'altro. Visto che non c'è trasmissione, $A_r = -A_i$, quindi l'intensità dell'onda incidente è uguale a quella riflessa, dunque complessivamente non c'è trasporto di energia. Questo tipo di onde vengono chiamate onde stazionarie. Partendo da un'onda incidente armonica tipo $\xi_i(x, t) = A_i \cos(-kx - \omega t + \varphi_0)$, abbiamo l'equazione dell'onda complessiva:

$$\xi(x, t) = \xi_i(x, t) + \xi_r(x, t) = A_i \cos(-kx - \omega t + \varphi_0) - A_i \cos(kx - \omega t + \varphi_1)$$

Imponiamo il vincolo all'inizio della corda di lunghezza L: $\xi(0, t) = 0 \Leftrightarrow \varphi_0 = \varphi_1$. Usando la formula di prostaferesi⁴:

$$\xi(x, t) = A_i [\cos(-kx - \omega t + \varphi_0) - \cos(kx - \omega t + \varphi_0)] = -2A_i \sin(kx) \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Quindi l'equazione di un'onda stazionaria per un estremo fisso è della forma:

$$\xi(x, t) = A \sin(kx) \sin(\omega t - \varphi_0) \quad (20)$$

Se la guardo nella forma $A' \sin(\omega t - \varphi_0)$, quindi immagino di fissarmi su un punto x, ho l'equazione di un oscillatore armonico con l'ampiezza che dipende dall'x che ho fissato. Quindi se $kx = n\pi \rightarrow x = \frac{n\pi}{k}$ l'ampiezza di oscillazione sarà nulla $\rightarrow$ ho dei **nodi**. Invece i punti che oscillano di più sono quelli in cui $x = (n + \frac{1}{2}) \frac{\pi}{k} \rightarrow$ ho dei **ventri**.

Se ho una corda vincolata ai due estremi, devo imporre che alla fine della corda, in $x = L$ ci sia un nodo, quindi $k_n = \frac{n\pi}{L}$. Quindi **i numeri d'onda per estremi fissati sono quantizzati** e conseguentemente tutte le grandezze che ne dipendono: lunghezze d'onda, pulsazioni e frequenze:

$$\begin{aligned} \lambda_n &= \frac{2\pi}{k_n} = \frac{2L}{n} = \frac{\lambda_1}{n} \\ \omega_n &= vk_n = \frac{nv\pi}{L} = n\omega_1 \\ \nu_n &= \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{n\omega_1}{2\pi} = n\nu_1 \end{aligned}$$

Per le onde trasversali su corda:

$$\nu_n = n\nu_1 = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Questa relazione permette, per esempio, di comprendere il funzionamento della chitarra. Le differenti corde di questo strumento hanno diametri e materiali diversi; quelle di metallo hanno μ maggiore di quelle di nylon ed emettono suoni di frequenza minore (toni bassi). Per accordare lo strumento si agisce sulla chiave di regolazione, che permette di cambiare la frequenza delle singole

⁴ $\cos \alpha - \cos \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$, qua $\alpha = -kx - \omega t + \varphi_0$ e $\beta = kx - \omega t + \varphi_0$

corde, variandone la tensione. Inoltre è possibile aumentare la frequenza emessa da ogni corda accorciandone la lunghezza con le dita, mentre si suona. Qualunque moto della corda con estremi fissati è una combinazione lineare di armoniche:

$$\xi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x) \sin(\omega_n t + \varphi_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin(k_n x) [a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)]$$

dove il secondo seno è stato espanso in serie di Fourier. Tramite le condizioni iniziali ($\xi(x, 0) = f(x)$ per la posizione e $\dot{\xi}(x, 0) = g(x)$ per la velocità), posso trovare i coefficienti a_n e b_n . Per trovare gli a_n : Impongo la prima condizione iniziale:

$$\xi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(k_n x) = f(x)$$

e sfrutto una delle relazioni di ortonormalità⁵, prendendo $\xi(x, 0)$, moltiplicando tutti i termini per $\sin(k_m x)$ e integrando sulla lunghezza della corda:

$$\begin{aligned} \int_0^L \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(k_n x) \sin(k_m x) dx &= \int_0^L f(x) \sin(k_m x) dx \\ \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^L \sin(nkx) \sin(mkx) dx &= \frac{L}{2} a_m \end{aligned}$$

così ho trovato

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(nkx) dx$$

Per i b_n il procedimento è analogo, solo che si sfrutta l'altra condizione iniziale $\dot{\xi}(x, 0) = g(x)$. Si arriva a queste espressioni per i coefficienti:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(nkx) dx \quad b_n = \frac{2}{L\omega_n} \int_0^L g(x) \sin(nkx) dx \quad (21)$$

3.6.1 Analisi energetica per onde stazionarie

Consideriamo l'armonica n-esima: $\xi_n(x, t) = A_n \sin(k_n x) \sin(\omega_n t)$ e calcoliamo l'energia meccanica usando sempre

$$u(x, t) = u_K(x, t) + u_P(x, t) = \frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$$

Si omettono i calcoli, ma si trova che u_K e u_P sono sfasati di $\frac{\pi}{2}$ (energia cinetica sempre nulla sui nodi e energia potenziale sempre nulla sui ventri), quindi non uguali punto per punto (a differenza delle onde armoniche). L'energia totale della corda per l'armonica n-esima è data da:

$$E = \int_0^L u(x, 0) dx = \frac{m}{4} \omega_n^2 A_n^2$$

(calcolata in $t = 0$ per semplicità ma vale $\forall t$). Invece $\langle \mathcal{P} \rangle = I = 0$

4 Onde sonore

Nei fluidi non ci possono essere onde trasversali in quanto queste richiedono dei vincoli sulla posizione di atomi/molecole che invece sono libere di muoversi. Quindi le uniche onde che si possono propagare nei fluidi sono quelle dove gli spostamenti degli atomi/molecole avvengono nella direzione di moto dell'onda, cioè onde longitudinali. Consideriamo un tubo riempito di gas con un pistoncino e isoliamo un volumetto infinitesimo: All'inizio $dV_0 = S dx$ e $dm = \rho_0 S dx$. Gli spostamenti dei due diaframmi sono descritti da $\xi(x)$. Perturbando l'aria, S si sposta di $\xi(x)$ in x e l'altro diaframma si sposta di $\xi(x + dx)$ in $x + dx$. Quindi il volume al tempo t è:

$$dV(t) = S(dx + \xi(x + dx) - \xi(x)) = S(dx + d\xi) = S \left[dx + \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x dx \right] = S dx \left[1 + \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x \right]$$

⁵ $\int_0^L \sin(nkx) \sin(mkx) dx = \frac{L}{2} \delta_{n,m}$

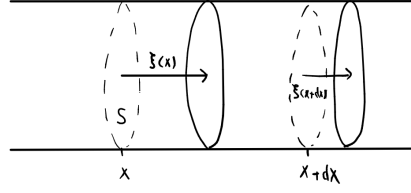


Figure 3: Onda sonora

Visto che la massa è sempre la stessa, se cambia il volume deve cambiare la densità:

$$dm = \text{cost} = \rho_0 S dx = \rho S dx \left(1 + \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x \right) \Rightarrow \frac{\rho}{\rho_0} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x}$$

Approssimando con Taylor l'ultima espressione⁶ Ottengo la variazione di densità:

$$\rho(x, t) - \rho_0 = -\rho_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x \quad (22)$$

L'equazione di D'Alembert per onde sonore (vale non solo per lo spostamento ξ , ma anche per la pressione p e per la densità ρ):

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{\rho_0}{\gamma p_0} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} \quad (23)$$

Quindi le onde sonore sono onde di spostamento della posizione delle molecole, oltre che onde di densità e di pressione.

4.1 Energia e intensità delle onde sonore

Si definisce **intensità di onda sonora** e si misura in W/m^2 la potenza media per unità di superficie:

$$I = \left\langle \frac{\mathcal{P}}{S} \right\rangle = \left\langle -\gamma p_0 \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial t} \right\rangle \quad (24)$$

Per un'onda progressiva, per cui vale $\frac{\partial \xi}{\partial x} = -\frac{1}{v} \frac{\partial \xi}{\partial t}$, possiamo riscrivere l'intensità così:

$$I = \left\langle \frac{\mathcal{P}}{S} \right\rangle = \left\langle \frac{\gamma p_0}{v} \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 \right\rangle = \left\langle Z \left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 \right\rangle \quad (25)$$

(formula analoga a 16) dove abbiamo definito l'impedenza acustica specifica:

$$Z = \frac{\gamma p_0}{v} = \sqrt{\gamma p_0 \rho_0}$$

Vediamo come tirare fuori il nesso causa-effetto dall'impedenza:

$$p(x, t) = p_0 - \gamma p_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x = p_0 + \delta p$$

dove δp rappresenta una piccola perturbazione. Per onde progressive:

$$\delta p = -\gamma p_0 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x = \frac{\gamma p_0}{v} \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

ed ecco che siamo arrivati a:

$$\delta p = Z \frac{\partial \xi}{\partial t} \quad (26)$$

⁶ $\frac{1}{1 + \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x} \approx 1 - \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_x$

4.2 Decibel

L'orecchio è sensibile a un range di frequenze che va da 20 Hz fino a 20000 Hz. Convenzionalmente, l'intensità minima percepibile è $I_0 = 10^{-12} W/m^2$, la soglia del dolore è $I_{dol} = 1 W/m^2$ e l'intensità che provoca un danno immediato, cioè che rompe la membrana, è $I_{max} = 10 W/m^2$. Visto che percepiamo 13 ordini di grandezza di intensità sonora (che sono tantissimi), si preferisce usare il livello sonoro, o valore dell'intensità in decibel, un numero adimensionale che invece spazia da 0 a 130 ed è definito così:

$$\beta_s = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0} \quad (27)$$

4.3 Interferenza e battimenti

Sono fenomeni molto importanti, caratteristici delle onde, ma facilmente accessibili nel caso delle onde sonore. In entrambi i casi viene sfruttato il fatto che l'equazione di D'Alembert è lineare, quindi vale il principio di sovrapposizione.

Nel caso dell'interferenza consideriamo due onde **con la stessa pulsazione** ω . Queste onde, che mantengono la loro differenza di fase costante, vengono chiamate onde coerenti. Prendiamo due onde armoniche per semplicità:

$$\begin{aligned} \xi_1(x, t) &= A_1 \cos(kx - \omega t) = \text{Re}[A_1 e^{i(kx - \omega t)}] \\ \xi_2(x, t) &= A_2 \cos(kx - \omega t + \varphi_0) = \text{Re}[A_2 e^{i(kx - \omega t + \varphi_0)}] \end{aligned}$$

Per il principio di sovrapposizione nel tubo si propaga l'onda $\xi(x, t) = \xi_1(x, t) + \xi_2(x, t)$. Per fare questa somma conviene andare nel piano complesso:

$$\xi(x, t) = (A_1 + A_2 e^{i\varphi_0}) e^{i(kx - \omega t)} = A e^{i\alpha} e^{i(kx - \omega t)}$$

Dove

$$A = |A_1 + A_2 e^{i\varphi_0}| = \sqrt{(A_1 + A_2 \cos \varphi_0)^2 + (A_2 \sin \varphi_0)^2} = \sqrt{A_1^2 + 2A_1 A_2 \cos \varphi_0 + A_2^2} = \frac{1}{2} Z \omega^2$$

Se $\varphi_0 = 0$ ho interferenza costruttiva, se $\varphi_0 = \pi$ ho interferenza distruttiva. Se guardo l'intensità dell'onda risultante:

$$I = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} Z \omega^2 (A_1^2 + 2A_1 A_2 \cos \varphi_0 + A_2^2) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi_0$$

Se $I_1 = I_2 = I_0$

$$I = 2I_0(1 + \cos \varphi_0) = 4I_0 \cos^2 \frac{\varphi_0}{2}$$

Se ho interferenza costruttiva, $I = 4I_0$, se ho interferenza distruttiva $I = 0$.

La sovrapposizione di due onde della stessa natura, con frequenze leggermente diverse, che si propagano nello stesso mezzo, nella stessa direzione e nello stesso verso, dà luogo a un fenomeno denominato battimenti. Consideriamo 2 onde armoniche con pulsazioni vicine, $\omega_1 \approx \omega_2$:

$$\begin{aligned} \xi_1(x, t) &= A \cos(k_1 x - \omega_1 t) = A \cos(\varphi_1) \\ \xi_2(x, t) &= A \cos(k_2 x - \omega_2 t) = A \cos(\varphi_2) \end{aligned}$$

e sommiamole, $\xi = \xi_1 + \xi_2$. Per fare la somma andiamo nel piano complesso: Il vettore somma ha fase pari a $\varphi_1 + \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}$ e modulo uguale a $2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right)$ (si vede considerando il triangolo rettangolo formato da ξ_1 e $\frac{|\xi|}{2}$). Quindi l'onda risultante sarà:

$$\xi(x, t) = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}\right) \cos\left(\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right)$$

che con un po' di magheggi diventa: (ponendo $\Delta k = \frac{k_2 - k_1}{2}$, $\Delta \omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$, $k_0 = \frac{k_2 + k_1}{2}$ e $\omega_0 = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2}$)

$$\xi(x, t) = 2A \cos(\Delta k x - \Delta \omega t) \cos(k_0 x - \omega_0 t) \quad (28)$$

Essendo nel nostro caso $|\Delta k| \ll k_0$ e $\Delta \omega \ll \omega_0$, la periodicità del primo coseno è di 2/3 ordini di grandezza maggiore, quindi mi fornisce un cambiamento lento. Quindi posso considerare $2A \cos(\Delta k x - \Delta \omega t)$ un'ampiezza lentamente variabile, modulata, mentre il termine $\cos(k_0 x - \omega_0 t)$ è l'onda portante, velocemente variabile. Dunque, la sovrapposizione di due onde monocromatiche con frequenze vicine ci dà un'onda che somiglia a un'onda monocromatica, ma ha ampiezza modulata. Possiamo definire la **velocità di gruppo**, come la velocità con cui si muove la modulante. Si può calcolare imponendo $\Delta k x - \Delta \omega t = \text{cost} \Rightarrow x = \frac{\Delta \omega}{\Delta k} t + \text{cost}$, da cui

$$v_g = \frac{\Delta \omega}{\Delta k}$$

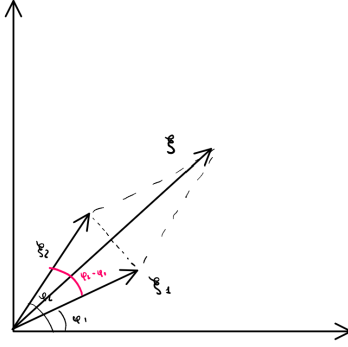


Figure 4:

4.4 Effetto Doppler

Anche qua siamo di fronte ad un effetto comune a tutte le onde, che riguarda la **percezione della frequenza di un suono** che varia a seconda del moto relativo tra sorgente (S) e ricevitore (R). I vari casi si studiano tutti allo stesso modo: consideriamo che S invii un segnale ogni T_p , con l'invio del primo segnale quando la distanza tra sorgente e ricevitore è ad una certa L . Calcoliamo i tempi di arrivo del primo e del secondo segnale, t_{1R} e t_{2R} , facciamo la differenza e poi l'inverso. Così otteniamo la frequenza del segnale che percepisce il ricevitore e possiamo confrontarla con la frequenza del segnale della sorgente. Tramite questo procedimento è stata ricavata la formula quando sia S che R sono in moto (entrambi in avvicinamento, altrimenti bisogna cambiare qualche segno), che è possibile usare in tutti gli altri casi più semplici, dove avremo qualche semplificazione:

$$f_R = f_m \left(1 + \frac{v_R}{v_m} \right) = f_S \frac{1 + \frac{v_R}{v_m}}{1 - \frac{v_S}{v_m}} \quad (29)$$

5 Onde nello spazio tridimensionale

Equazione di D'Alembert in 3 dimensioni:

$$\nabla^2 \xi(\vec{r}, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \quad (30)$$

Si dimostra che $\forall \hat{u}$ versore, $\forall f \in C^{(2)}$,

$$\xi(\vec{r}, t) = f(\hat{u} \cdot \vec{r} - vt)$$

è soluzione.

6 Perturbazioni vettoriali e polarizzazione delle onde

Un'onda vettoriale è un'onda del tipo:

$$\nabla^2 \vec{\xi}(\vec{r}, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{\xi}(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \quad (31)$$

che posso scomporre nelle 3 componenti:

$$\begin{cases} \nabla^2 \xi_x = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi_x(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \xi_y = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi_y(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \xi_z = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi_z(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \end{cases}$$

Dal punto di vista delle equazioni di D'Alembert queste tre equazioni sono indipendenti tra loro. Quando ci sono delle relazioni fra le componenti, vengono dalla fisica.

Possiamo scrivere la condizione di **onda trasversale** così: data un'onda piana generica $\vec{\xi}(\vec{r}, t) = \vec{f}(\hat{u} \cdot \vec{r} - vt)$ in moto nella direzione di propagazione $\hat{u}$, l'onda è trasversale se:

$$\hat{u} \cdot \vec{f}(\hat{u} \cdot \vec{r} - vt) = 0$$

Invece se ho un'onda **longitudinale**, la posso definire in questo modo:

$$\hat{u} \times \vec{f}(\hat{u} \cdot \vec{r} - vt) = 0$$

Questa relazione ci fornisce 3 condizioni, ma solo due sono significative, non quella lungo la direzione del moto.

Ora ci concentriamo sulle onde trasversali, visto che quelle longitudinali hanno una sola componente, sono come le onde scalari. Per descrivere la dinamica tra le 2 componenti delle onde trasversali si parla di polarizzazione. Se le 2 componenti trasversali sono proporzionali e in fase (o sfasate di un multiplo intero di π) $\vec{\xi}(\vec{r}, t)$ ha una direzione costante e l'onda si dice **polarizzata linearmente**, abbiamo una situazione di questo tipo:

$$\begin{cases} \xi_x(z, t) = A_x f(z - vt) \\ \xi_y(z, t) = A_y f(z - vt) \\ \xi_z(z, t) = 0 \end{cases}$$

Quando le ampiezze delle 2 componenti trasversali non sono uguali e sono sfasate di un generico valore tra 0 e 2π , abbiamo il caso più generale di polarizzazione, **polarizzazione ellittica**:

$$\begin{cases} \xi_x(z, t) = A_x \cos(kz - \omega t) \\ \xi_y(z, t) = A_y \cos(kz - \omega t + \beta) \\ \xi_z(z, t) = 0 \end{cases}$$

Per trovare la relazione tra ξ_x e ξ_y , chiamiamo $\alpha = kz - \omega t$, così abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{\xi_x}{A_x} &= \cos \alpha \\ \frac{\xi_y}{A_y} &= \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \longrightarrow \frac{\xi_y}{A_y} - \cos \alpha \cos \beta = -\sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

Da cui

$$\left(\frac{\xi_y}{A_y} - \frac{\xi_x}{A_x} \cos \beta \right)^2 = \sin^2 \alpha \sin^2 \beta = \left(1 - \left(\frac{\xi_x}{A_x} \right)^2 \right) \sin^2 \beta$$

Svolgendo il quadrato a sinistra, otteniamo:

$$\left(\frac{\xi_x}{A_x} \right)^2 + \left(\frac{\xi_y}{A_y} \right)^2 - 2 \cos \beta \frac{\xi_x \xi_y}{A_x A_y} = \sin^2 \beta \quad (32)$$

Abbiamo trovato l'equazione di una conica, in particolare di un'ellisse. Il vettore $\vec{\xi}$, che descrive l'onda, compie un moto su un'orbita ellittica nel piano ξ_x, ξ_y . Se $\beta \rightarrow 0$ ritroviamo la polarizzazione lineare, se $\beta = \frac{\pi}{2}$ ho una polarizzazione circolare.

7 Onde elettromagnetiche

Riscriviamo le equazioni di Maxwell nel vuoto, che sono il punto di partenza di tutte le considerazioni che faremo:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad (33)$$

Le equazioni di Maxwell mostrano che la derivata temporale di $\vec{E}$ è una delle sorgenti di $\vec{B}$ e viceversa. Questa circostanza, insieme alle leggi di trasformazione relativistiche, per cui l'interpretazione della natura elettrica e magnetica del campo dipende dal sistema di riferimento, giustificano e richiedono una trattazione unificata dei due campi, che nel loro insieme prendono il nome di campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico è un'entità fisica che può essere definita, trattata e interpretata per molti aspetti indipendentemente dalle sorgenti che l'hanno generata.

Verifichiamo che le equazioni di Maxwell nel vuoto contengono l'equazione di D'Alembert, applicando il rotore alla seconda delle equazioni scritte:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Ma nel vuoto $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, quindi

$$\nabla^2 \vec{E} = \nabla \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \frac{\partial \nabla \times \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Facendo lo stesso ragionamento per il campo magnetico e ponendo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ otteniamo:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \vec{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \vec{H} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \end{aligned} \tag{34}$$

Queste 6 equazioni scalari non sono equivalenti alle 33, perché sono state ottenute applicando il rotore, quindi se $\vec{E}$ soddisfa le equazioni di Maxwell, le 34 sono soddisfatte anche da $\vec{E} + \vec{E}'$, dove $\vec{E}'$ è un campo irrotazionale.

7.1 Onde elettromagnetiche piane

L'espressione più semplice delle soluzioni di 34 è una configurazione piana. Un'onda piana è un'onda il cui fronte d'onda (luogo dei punti in cui la quantità che si propaga è costante) è un piano. Poniamo:

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \end{aligned}$$

La cosa geniale di avere i campi in questa forma è che le derivate diventano moltiplicazioni, si verifica facilmente che in generale valgono:

$$\frac{\partial}{\partial t} = -i\omega \quad \nabla \cdot = i\vec{k} \cdot \quad \nabla \times = i\vec{k} \times$$

Quindi le equazioni di Maxwell diventano:

$$\begin{aligned} i\vec{k} \cdot \vec{E} &= 0 \\ i\vec{k} \times \vec{E} &= i\omega \vec{B} \\ i\vec{k} \cdot \vec{B} &= 0 \\ i\vec{k} \times \vec{B} &= -i\omega \frac{\vec{E}}{c^2} \end{aligned} \tag{35}$$

Da qua ricaviamo alcune relazioni importanti: vediamo che i due campi sono ortogonali sia fra loro che a $\vec{k}$, alla direzione di propagazione. Quindi le onde elettromagnetiche sono trasversali e visto che $k = \frac{\omega}{c}$, vale $\vec{E} = \vec{B} \times \vec{v}$, quindi campo elettrico e magnetico risultano sempre in fase per un'onda piana. Notiamo anche che il rapporto tra le loro ampiezze vale $\frac{E_0}{B_0} = v$, un numero molto grande. Bisogna osservare però che questo confronto numerico, essendo fra grandezze caratterizzate da diverse dimensioni, non ha in realtà nessun significato fisico. Per confrontarli possiamo prendere una loro caratteristica omogenea, la densità di energia e vedremo che sono uguali nel prossimo paragrafo. A questo punto possiamo definire anche l'**indice di rifrazione** come il rapporto fra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce in un mezzo:

$$n = \frac{c}{v}$$

Infine definiamo anche l'**impedenza elettromagnetica del mezzo**, così:

$$Z = v\mu = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{Z_0}{n}$$

con $Z_0 = 377\Omega$ (valore dell'impedenza del vuoto. Così possiamo anche scrivere $E = ZH$).

7.2 Onde elettromagnetiche stazionarie

Consideriamo un'onda elettromagnetica piana che si propaga lungo la direzione positiva dell'asse z , incida normalmente sul piano $z = 0$ su una superficie piana di discontinuità tra vuoto e conduttore ideale piano. Consideriamo per semplicità l'onda polarizzata linearmente con campo elettrico diretto lungo l'asse x . Vedremo che per conducibilità molto grande possiamo trascurare la parte di onda che entra nel conduttore. Quindi nello spazio $z < 0$ sarà presente oltre all'onda incidente anche un'onda riflessa. Il campo elettrico complessivo immediatamente all'esterno del conduttore, essendo tangente alla superficie piana di separazione, deve essere nullo, visto che all'interno del conduttore il campo elettrico è nullo e la componente tangenziale si deve conservare. Questo significa che le ampiezze dei campi elettrici incidente e riflesso devono essere uguali: poniamola uguale a E_0 . Quindi il campo elettrico risultante in $z < 0$ sarà:

$$E_x = E_0 e^{i(kz - \omega t)} + E_0 e^{i(kz + \omega t)} = E_0 e^{i\omega t} (e^{-ikz} - e^{ikz}) = -2iE_0 \sin(\omega t) e^{ikz}$$

Il campo elettrico fisicamente presente sarà la parte reale di quest'espressione:

$$E_x = 2E_0 \sin(kz) \sin(\omega t)$$

Abbiamo ottenuto l'espressione di un'onda stazionaria. Per il campo magnetico H_y abbiamo $\frac{E}{H} = \pm Z$ con Z con il segno positivo per onde progressive e negativo per onde regressive, facendo calcoli analoghi a quelli fatti otteniamo: $H_y = \frac{2E_0}{Z} \cos(kz) \cos(\omega t)$. Vediamo che i due campi risultano temporalmente e spazialmente sfasati di $\frac{\pi}{2}$ e i nodi del campo magnetico coincidono con i ventri del campo elettrico.

7.3 Conservazione dell'energia e vettore di Poynting

Il teorema di Poynting in forma locale assume la forma:

$$\frac{\partial u_{EM}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S} = 0 \quad (36)$$

Invece in forma integrale (basta applicare il teorema della divergenza) abbiamo:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_V u_{EM} d\tau \right) = - \oint_{\Sigma=\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{A} \quad (37)$$

Ricordiamo anche che la definizione di vettore di Poynting è

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

e che si misura in W/m^2 . L'interpretazione fisica del vettore di Poynting è la seguente: considerata un'onda EM, il flusso del vettore di Poynting attraverso la superficie infinitesima $d\vec{S}$ rappresenta l'energia elettromagnetica che l'onda trasporta nell'unità di tempo attraverso $d\vec{S}$. Quindi se l'energia del campo elettromagnetico diminuisce nel volume V , tale variazione sarà dovuta o ad effetti dissipativi nella materia contenuta nel volume (ma qui non lo vediamo perché ci siamo messi nel vuoto) o energia che sfugge attraverso la superficie A che delimita V .

Ora troviamo delle relazioni importanti che legano il vettore di Poynting ad altre grandezze caratteristiche dell'onda elettromagnetica. Notiamo che la densità di energia elettrica e magnetica sono uguali:

$$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} \varepsilon v^2 B^2 = \frac{1}{2\mu} B^2 = \frac{1}{2} \mu H^2 = u_B$$

. Quindi la densità di energia elettromagnetica totale è:

$$u_{EM} = \frac{Z}{v} H^2 = \frac{E^2}{vZ} \quad (38)$$

Confrontando con il modulo del vettore di Poynting:

$$S = |\vec{E} \times \vec{H}| = ZH^2 \quad (39)$$

Otteniamo:

$$S = v u_{EM} \quad (40)$$

Possiamo fare un'analogia con la corda: lì il prodotto tra u lineare e velocità dava la potenza istantanea.

Per avere un'informazione puntuale, definiamo l'intensità dell'onda $I(t)$ come l'energia trasportata dall'onda, per unità di tempo e di area, attraverso una superficie perpendicolare alla sua direzione di propagazione. Prendendo un tubo di flusso del vettore di Poynting si dimostra easy che il modulo di $\vec{S}$ è $I(t)$. Per le onde piane monocromatiche ho un'intensità media pari a:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{Z} = \frac{1}{2} Z H_0^2 \quad (41)$$

7.4 Produzione di onde elettromagnetiche

Vediamo come accelerando una carica si producono onde elettromagnetiche. Consideriamo una carica positiva q a riposo, che quindi produce un campo radiale a simmetria sferica. Ora immaginiamo che la carica subisca un'accelerazione verso il basso per un Δt (tempo molto breve) e che dopo si muova di moto rettilineo uniforme verso il basso. Se facciamo una foto al nostro sistema, avremo una cosa del genere:

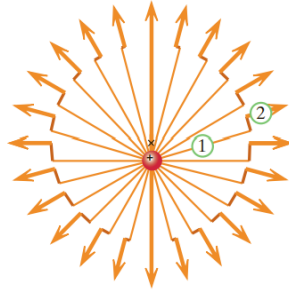


Figure 5: Direzioni del campo elettrico poco dopo che la carica ha subito l'accelerazione. La $\times$ segna la posizione originale della carica

L'osservatore 2 osserva un campo elettrico a un certo tempo che è funzione della posizione della carica a un tempo precedente, al momento rappresentato nella figura 5 l'informazione del cambiamento del campo elettrico non ha ancora raggiunto l'osservatore 2, visto che i cambiamenti si propagano a velocità finita c . Nella zona in cui si fa sentire l'effetto dell'accelerazione abbiamo un campo elettrico che non è radiale, perché le linee di campo devono essere raccordate tra di loro.

7.4.1 Campo di una carica accelerata

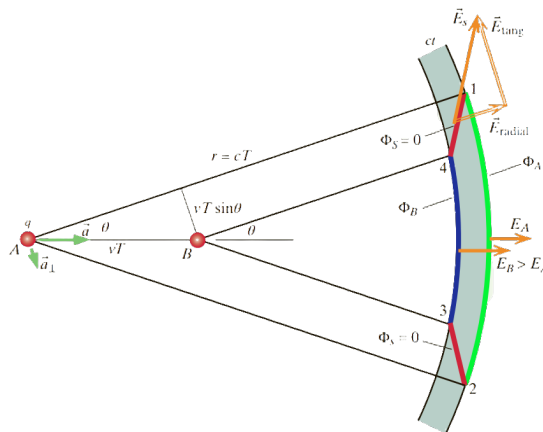


Figure 6: Una particella carica era a riposo nella posizione A, ha subito una breve accelerazione verso destra e ora si muove a velocità costante e si trova in B al tempo T, avendo percorso una distanza vT

Gli osservatori che sono ad una distanza maggiore di $r = cT$ vedono ancora il campo elettrico associato alla carica in quiete nella posizione A. Prendiamo una superficie chiusa marcata dalle linee rosse, verdi e blu nella figura 6 e applichiamo il teorema di Gauss. Non contenendo cariche, il flusso su questa superficie è zero. Supponiamo, per fissare le idee, che l'angolo θ sia tale che la

porzione verde della nostra superficie gaussiana rappresenti $1/10$ di tutta l'area della sfera attorno ad A. Allora deve essere $\Phi_A = 0.1q/\varepsilon_0$, visto che il flusso su tutta la sfera è q/ε_0 . Stessa cosa vale per la superficie blu, ma essendo orientata in verso opposto, $\Phi_B = -0.1q/\varepsilon_0$. quindi $|\Phi_A| = |\Phi_B|$. Visto che $\Phi_A + \Phi_B = 0$, deve essere che $\Phi_S = 0$ (sarebbe il flusso attraverso la superficie rossa). Data la simmetria del problema, il campo elettrico $\vec{E}_s$ deve essere parallelo alla superficie rossa. Ora possiamo procedere in maniera brutalmente geometrica: scomponiamo $\vec{E}_s$ in componente radiale e trasversa:

$$\frac{E_{tang}}{E_{radial}} = \frac{vT \sin \theta}{ct} = \frac{aT \sin \theta}{c}$$

Per determinare E_{radial} consideriamo la figura 7 e usiamo ancora Gauss, scegliendo la superficie rossa, che ha le due aree in alto e in basso trascurabili. Visto che il flusso totale deve essere zero, il modulo del flusso $E_{radial}\Delta A$ a destra e sinistra del bordo del guscio deve essere uguale, il che prova che la componente radiale del campo elettrico non cambia. Prendiamo r la distanza della

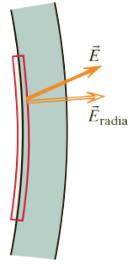


Figure 7: Close-up su una piccola sezione del guscio sferico

carica dalla regione colorata, così

$$E_{radial} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

e sostituiamo nell'equazione precedente per trovare E_{tang} :

$$E_{tang} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \frac{aT \sin \theta}{c} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qa \sin \theta}{c^2 r}$$

Mettiamo in evidenza 2 cose su E_{tang} , il campo di radiazione:

1. Dipende da $a \sin \theta$, che è la componente perpendicolare del vettore accelerazione $\vec{a}$. A causa del fattore $\sin \theta$, il campo di radiazione è nullo nella direzione in cui avviene l'accelerazione. Ne consegue che cariche e dipoli oscillanti non emettono radiazione nella direzione in cui oscillano.
2. Risulta proporzionale a $\frac{1}{r}$, quindi per distanze grandi non vedo il campo coulombiano, ma questo sì, diventa dominante.

Il campo di radiazione, che denotiamo con $\vec{E}_\theta$ impiega il tempo r/c per raggiungere r , mettiamo questa dipendenza nell'accelerazione:

$$\vec{E}_\theta(r, t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sin \theta}{c^2 r} \vec{a}\left(t - \frac{r}{c}\right) \quad (42)$$

Se la carica oscilla di moto armonico nella direzione dell'asse y, tipo $y(t) = A \sin(\omega t)$, quindi $a = \ddot{y} \propto \omega^2 A$ e il campo di radiazione avrà questa forma:

$$\vec{E}_\theta(r, t) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{\sin \theta}{r} A \sin\left(\omega\left(t - \frac{r}{c}\right)\right) = A' \frac{\omega^2 \sin \theta}{r} \sin(kr - \omega t) \quad (43)$$

(l'ultimo passaggio è per sottolineare le dipendenze importanti da ricordare.) Nel caso di un dipolo oscillante avremo un'onda sferica non uniforme, con i campi nulli lungo l'asse del dipolo.

7.5 Pressione di radiazione

La radiazione elettromagnetica trasporta sia quantità di moto che energia e può trasmetterli alla materia. Consideriamo un'onda elettromagnetica che investe una carica q . Se il campo elettrico è rivolto verso l'alto, la carica sente una forza verso l'alto $F = qE$ (di conseguenza acquista anche

una certa quantità di moto ed energia cinetica). Una volta che la carica viene messa in moto, si origina una forza di Lorentz, il cui verso è quello di propagazione dell'onda. Anche quando il campo elettrico ha direzione opposta o la carica è negativa, la forza di Lorentz oscilla tra zero e un certo valore⁷, quindi la carica subisce una forza nella direzione di moto dell'onda. Questo effetto, che è molto piccolo e difficile da osservare, è chiamato **pressione di radiazione**.

Ora rendiamo quantitative queste osservazioni: consideriamo una piastra metallica, con N cariche libere, investita da un'onda elettromagnetica. Complessivamente sulla piastra si ha una forza complessiva pari a:

$$\vec{F}_{tot} = Nq(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Calcoliamo la potenza media per unità di area assorbita dagli elettroni:

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \langle \frac{\vec{F}_{tot} \cdot \vec{v}}{\Sigma} \rangle = \langle \frac{Nq(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}}{\Sigma} \rangle = \sigma \langle \vec{E} \cdot \vec{v} \rangle$$

Se l'onda elettromagnetica viene completamente assorbita, per conservazione dell'energia la potenza spesa per unità di area è uguale all'intensità dell'onda iniziale:

$$I = \sigma \langle \vec{E} \cdot \vec{v} \rangle$$

mentre il campo elettrico è legato allo scambio di energia, il campo magnetico concorre alla variazione della direzione della quantità di moto della carica. La forza media dipende solo dal campo magnetico, e visto che $B = \frac{E}{c}$, la sua intensità rispetto al campo elettrico è molto piccola, quindi facciamo un'approssimazione e consideriamo che la direzione della velocità degli elettroni sia quella di $\vec{E}$. Quindi possiamo calcolare la pressione che si esercita sulla piastra così:

$$p = \langle \frac{|\vec{F}_{tot}|}{\Sigma} \rangle = \frac{Nq}{\Sigma} \langle |\vec{v} \times \vec{B}| \rangle = \frac{\sigma}{c} \langle |\vec{v} \cdot \vec{E}| \rangle = \frac{I}{c} = \frac{|\vec{S}|}{c}$$

Nel terzo passaggio abbiamo usato l'ipotesi che $|\vec{v} \times \vec{B}| = vB$ perché ortogonali. Quindi la pressione di radiazione è:

$$p = \frac{I}{c} = \frac{|\vec{S}|}{c} \quad (44)$$

7.5.1 Re-radiation o "scattering"

Torniamo alla singola carica investita da un'onda elettromagnetica per fare un'altra considerazione. Se la radiazione elettromagnetica conferisce quantità di moto ed energia a una particella, la radiazione dovrebbe aver perso la stessa quantità di energia e quantità di moto, quindi il campo elettrico dovrebbe essere più piccolo una volta che la carica è stata accelerata (visto che l'energia è proporzionale a E^2). Come fanno i moduli del campo magnetico ed elettrico a diminuire? Avviene con la re-radiation.⁸ La carica oscilla alla frequenza di radiazione, è una carica in moto che oscilla, quindi emette onde elettromagnetiche in quasi tutte le direzioni. La re-radiation della carica ridistribuisce l'energia in nuove direzioni, infatti questo fenomeno viene anche chiamato "scattering" perché parte dell'energia originale che veniva trasportata verso una direzione precisa viene sparpagliata verso altre direzioni. A destra della carica (vedi 8) la radiazione è la sovrapposizione

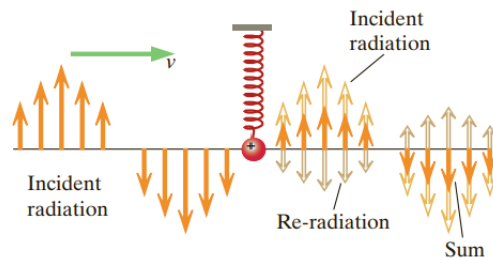


Figure 8: Re-radiation della carica accelerata.

della radiazione iniziale e di quella prodotta dalla carica, il campo elettrico è più piccolo di quello a sinistra perché parte dell'energia è sparpagliata verso altre direzioni.

⁷In realtà per una brevissima frazione di tempo la forza di Lorentz ha verso opposto a quello di propagazione dell'onda: quando il campo elettrico cambia verso, la carica ha una certa inerzia, quindi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ cambiano segno, ma la carica non cambia subito direzione. Tuttavia, la velocità che ha acquisito la carica è un valore molto piccolo (velocità di deriva), quindi possiamo tranquillamente trascurare questo effetto.

⁸non so come si chiami in italiano lol

7.6 Propagazione in un mezzo dielettrico

Innanzitutto ricordiamo delle relazioni utili:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \varepsilon = \varepsilon_0(1 + \chi) = \varepsilon_0 \varepsilon_r$$

Per i mezzi dielettrici, $\mu_r \approx 1$, quindi $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$. Però i risultati sperimentali sono in disaccordo con questa relazione. Il problema sta nell'ipotesi sbagliata che $\vec{P}$ ed $\vec{E}$ siano legati da una costante indipendente del tempo, la loro relazione dipende dalla frequenza. Sappiamo che ci sono 2 meccanismi di polarizzazione: per deformazione e per orientamento. Nel caso di polarizzazione per orientamento è ragionevole aspettarsi che per frequenze molto elevate i dipoli non riescano a seguire le oscillazioni del campo elettrico e quindi in media mantengono una disposizione casuale. Riguardo la polarizzazione per deformazione possiamo modellizzare il problema immaginando che l'elettrone più esterno sia connesso al resto dell'atomo tramite una molla, quindi senta una forza di richiamo elastica $f = -kx$. Tenendo in conto che l'elettrone può assorbire energia, siamo autorizzati ad introdurre anche un termine dissipativo come forza viscosa $f_v = -\beta \dot{x}$. Indicando con $E(t) = E_0 e^{i\omega t}$ l'andamento del campo elettrico, possiamo impostare l'equazione della dinamica:

$$m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = -eE_0 e^{i\omega t}$$

Si tratta di un oscillatore armonico forzato, lo sappiamo risolvere, la soluzione è:

$$x(t) = \frac{-eE_0/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega} e^{i\omega t}$$

Da qui, facendo un po' di calcoli, troviamo che l'indice di rifrazione n dipende dalla pulsazione ed è un numero complesso. Studiando separatamente parte reale e immaginaria vediamo che: graficando $n_r(\omega)$ troviamo un andamento analogo a quello dell'ampiezza elastica, inoltre la velocità dell'onda dipende solo da n_r . Per quanto riguarda la parte immaginaria, il grafico di $n_i(\omega)$ ha la stessa forma del grafico dell'ampiezza assorbitiva, con il picco in ω_0 : in questo caso il sistema va in risonanza. Il campo elettrico ha questa forma:

$$E(z, t) = E_0 e^{-\beta z} e^{i(\omega t - kz)} = E_0(z) e^{i(\omega t - kz)}$$

Con $\beta = k_i = \frac{\omega n_i(\omega)}{c}$, cioè la parte immaginaria del numero d'onda. Quest'espressione è formata da due pezzi: il primo mette in evidenza che l'onda, mano a mano che avanza diminuisce di intensità e il secondo è un'onda standard. Ricordando la 41, abbiamo una formula per l'intensità:

$$I(z) = I_0 e^{-2\beta z} = I_0 e^{-\mu z}$$

dove abbiamo posto $\mu = 2\beta$ coefficiente di assorbimento. L'espressione

$$I(z) = I_0 e^{-\mu z} \quad (45)$$

è detta **legge di Lambert**.

Abbiamo un mezzo dispersivo, quindi possiamo distinguere v_g e v_f . calcoliamo la velocità di gruppo:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(v_f k)}{dk} = v_f + k \frac{dv_f}{dk} = \frac{c}{n_r} + \frac{\omega n_r}{c} \frac{dv_f}{d\omega} \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n_r} + \frac{\omega n_r}{c} \frac{d(\frac{c}{n_r})}{d\omega} \frac{d\omega}{dk}$$

Visto che $\frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{n_r} \right) = -\frac{1}{n_r^2} \frac{dn_r}{d\omega}$, abbiamo:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n_r} - \frac{\omega}{n_r} \frac{dn_r}{d\omega} \frac{d\omega}{dk} \rightarrow \frac{d\omega}{dk} = \frac{c/n_r}{1 + \frac{\omega}{n_r} \frac{dn_r}{d\omega}}$$

Abbiamo un'espressione (bruttina) ma esplicita per la velocità di gruppo:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n_r + \omega \frac{dn_r}{d\omega}} \quad (46)$$

Se $\frac{dn_r}{d\omega} \geq 0$, $v_g \leq v_f$ abbiamo dispersione normale.

Se $\frac{dn_r}{d\omega} \leq 0$, $v_g \geq v_f$ abbiamo dispersione anomala (siamo in risonanza).

7.7 Propagazione in un metallo

Ripartiamo dalle equazioni di Maxwell per studiare il comportamento delle onde elettromagnetiche nei metalli. Il metallo complessivamente è neutro, quindi possiamo considerare la densità di carica 0, però esistono delle cariche libere che in presenza di un campo elettrico danno origine ad una corrente $\vec{J} = \sigma \vec{E}$. Le equazioni di Maxwell quindi hanno questa forma:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= 0 \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu\sigma \vec{E} + \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

Rispetto alle equazioni di Maxwell nel vuoto, ho un termine in più. Applichiamo lo stesso procedimento fatto per trovare l'equazione di D'Alembert nel vuoto, cioè applichiamo l'operatore rotore alla seconda e quarta di queste equazioni e troviamo:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \vec{E} &= \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla^2 \vec{B} &= \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\end{aligned}\tag{47}$$

Per vedere meglio ciò che succede, mettiamoci nel caso di un'onda piana armonica, $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$, $\vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ e riscriviamo le equazioni di Maxwell usando le 35

$$\begin{aligned}i\vec{k} \cdot \vec{E} &= 0 \\ i\vec{k} \times \vec{E} &= i\omega \vec{B} \\ i\vec{k} \cdot \vec{B} &= 0 \\ i\vec{k} \times \vec{B} &= \left(\mu\sigma - i\frac{\omega}{v^2}\right) \vec{E}\end{aligned}$$

Anche in un metallo $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\hat{k}$ sono ortogonali e formano una terna destrorsa di vettori. Dall'ultima equazione scritta, vediamo che o $\vec{B}_0$, o $\vec{E}_0$ o entrambi sono numeri complessi, il che significa che c'è una fase aggiuntiva $\rightarrow$ campo elettrico e magnetico non saranno in fase. Dalla seconda e dalla quarta equazione riusciamo a ricavarci l'espressione del modulo di k , che è:

$$k = \frac{\omega}{v} \sqrt{1 + i\frac{\mu\sigma v^2}{\omega}} = k_r + ik_i\tag{48}$$

La parte immaginaria è responsabile dell'assorbimento dell'onda nel metallo per effetto Joule, per farla andare a zero o $\sigma \rightarrow 0$ oppure ad altissime frequenze le vibrazioni sono così veloci che gli elettroni non si muovono ed il metallo non è più un mezzo dispersivo. Per quanto riguarda il campo elettrico e l'intensità, abbiamo una situazione esattamente analoga a quella del dielettrico.

7.8 Polarizzatori

Nella figura è mostrato un interessante fenomeno: c'è un trasmettitore radio (che consiste in una batteria AC ad alta frequenza) e un ricevitore radio, a cui è collegata una lampadina. Nella posizione del primo disegno, la lampadina fa luce anche se non è connessa al circuito del trasmettitore radio.

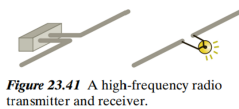


Figure 23.41 A high-frequency radio transmitter and receiver.

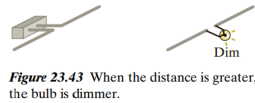


Figure 23.43 When the distance is greater, the bulb is dimmer.

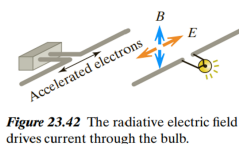


Figure 23.42 The radiative electric field drives current through the bulb.



Figure 23.44 With the receiving antenna vertical, the bulb doesn't light.

La batteria fa muovere gli elettroni avanti e indietro nell'antenna che trasmette, e il movimento sinusoidale di questi elettroni implica un'accelerazione, che produce radiazione elettromagnetica. Per la radiazione che si propaga verso destra, il campo elettrico che oscilla è orizzontale e può accelerare gli elettroni nell'antenna ricevente, andando così a generare una corrente che fa accendere la lampadina. Se allontanano i

due circuiti la lampadina farà meno luce, perché il campo elettrico va come $1/r$. La radiazione emessa è polarizzata, Se l'antenna ricevente è verticale gli elettroni vengono accelerati avanti e indietro nella sezione del filo, non nella sua

lunghezza, quindi la corrente non passa attraverso il filo. I polarizzatori, tipo i filtri polaroid, sono fatti da lunghe catene di idrocarburi, tutte allineate. La luce che è polarizzata nella stessa direzione di queste lunghe molecole è capace di far muovere gli elettroni e perde energia. La luce che è polarizzata perpendicolarmente a queste lunghe molecole non può muovere gli elettroni molto lontano, perché sono vincolati a muoversi in una direzione sola, quindi perde molta meno energia. Per la luce che è polarizzata a un angolo generico solo la componente del campo elettrico che è perpendicolare alle lunghe catene di idrocarburi riesce a passare. L'effetto è che viene prodotta luce polarizzata. Per convenzione, chiamiamo **asse di polarizzazione** l'asse di trasmissione (perpendicolare alle lunghe molecole).

Consideriamo un'onda che si propaga lungo l'asse z , con un polarizzatore posto sul piano xy , con l'asse di polarizzazione orientato come l'asse x . Se le 2 componenti E_x ed E_y sono uguali in media, allora posso dire che prima del polarizzatore l'intensità è:

$$I_0 = \langle \frac{E_x^2 + E_y^2}{Z} \rangle = \langle \frac{2E_x^2}{Z} \rangle$$

Dopo il polarizzatore ho:

$$I = \langle \frac{E_x^2}{Z} \rangle = \frac{I_0}{2}$$

Se invece parto da luce polarizzata quello che succede dipende dall'orientazione tra l'asse di polarizzazione del campo e del polarizzatore, se chiamo φ_0 l'angolo fra i due assi, ho prima del polarizzatore $I_0 = \langle \frac{E_0^2}{Z} \rangle$, mentre dopo passa solo la componente $E_t = E_0 \cos \varphi_0$, quindi l'intensità sarà:

$$I(\varphi_0) = \langle \frac{E_t^2}{Z} \rangle = \langle \frac{E_0^2 \cos^2 \varphi_0}{Z} \rangle = I_0 \cos^2 \varphi_0 \quad (49)$$

La formula sopra è nota come **legge di Malus**.

8 Riflessione e rifrazione di onde elettromagnetiche

Ci poniamo il problema di capire cosa succede quando un'onda che viaggia in un certo mezzo con una certa impedenza ne incontra un mezzo di impedenza diversa. Ci aspettiamo onde riflesse e trasmesse, ma dobbiamo rifare i conti.

8.1 Incidenza normale

consideriamo il caso più semplice possibile: un'onda armonica piana che incide perpendicolarmente sulla superficie di separazione di 2 mezzi: per avere sempre una terna destrorsa di vettori per l'onda riflessa uno dei 2 cambi deve cambiare direzione: scegliamo di invertire $\vec{H}$. Ricordiamo che tra campo magnetico ed elettrico sussiste la relazione $H = \frac{E}{Z} = n \frac{E}{Z_0}$ e consideriamo separatamente campo elettrico e magnetico e procediamo allo stesso identico modo: consideriamo un rettangolino infinitesimo Γ che stia a cavallo della superficie di separazione dei due mezzi e abbia i lati lunghi paralleli alla superficie di separazione e i lati corti di un infinitesimo di ordine superiore. La circuitazione del campo elettrico attraverso il rettangolino deve essere zero, in quanto il flusso del campo magnetico è trascurabile. Facciamo anche la circuitazione del campo magnetico, che imponiamo essere uguale a zero, visto che anche in questo caso possiamo considerare il flusso del campo elettrico trascurabile⁹.

Mettiamo a sistema le 2 condizioni di raccordo che abbiamo ottenuto:

$$\begin{cases} E_i + E_r = E_t \\ H_i - H_r = H_t \rightarrow n_1 E_i - n_1 E_r = n_2 E_t \end{cases}$$

e otteniamo le relazioni cercate, per il campo elettrico:

$$\begin{cases} E_t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} E_i \\ E_r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} E_i \end{cases} \quad (50)$$

⁹equazioni di Maxwell: $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\mu \frac{d}{dt} \left(\int \vec{H} \cdot d\vec{S} \right)$ e $\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \varepsilon \frac{d}{dt} \left(\int \vec{E} \cdot d\vec{S} \right)$

e per il campo magnetico:

$$\begin{cases} H_t = \frac{2Z_1}{Z_1+Z_2} H_i \\ H_r = \frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2} H_i \end{cases} \quad (51)$$

In questo caso posso esprimere la conservazione dell'energia con l'intensità. Usando $I = Z < H^2 >$, ho

$$I_t + I_r = I_i \quad (52)$$

8.2 Incidenza non normale

Focalizziamoci sull'aspetto geometrico quando ho un angolo diverso da zero tra le direzioni dell'onda e la normale alla superficie di separazione. Riguardo la riflessione, troviamo che **l'onda riflessa viaggia con un angolo rispetto alla normale pari all'angolo di incidenza**. Per quanto riguarda la rifrazione, è facile dimostrare la **legge di Snell**:

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t \quad (53)$$

Se $n_2 < n_1$, possiamo avere la condizione di riflessione totale. Infatti:

$$\sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i$$

ma se $\sin \theta_i > \frac{n_2}{n_1}$ non ho rifrazione, ho **riflessione totale**. Questo fenomeno viene sfruttato nelle fibre ottiche.

Enunciamo anche il **principio di Fermat**, un principio variazionale a cui si può ricavare la legge di Snell:

"Fra tutti i possibili cammini che un raggio di luce può percorrere per andare da un punto a un altro, esso segue il cammino che richiede il tempo più breve." Dato T il tempo di percorrenza, abbiamo:

$$T = \int dt = \int \frac{dl}{v} = \frac{1}{c} \int n dl$$

$L_{ott} = \int n dl$ è detto percorso ottico. Minimizzare il tempo di percorrenza equivale a minimizzare il percorso ottico.

8.3 Formule di Fresnel e angolo di Brewster

Questa sezione è dedicata a trovare le espressioni del campo elettrico e magnetico nel caso di incidenza non normale (tipo 50 e 51). Possiamo scomporre i campi nella componente $//$ al piano di incidenza e perpendicolare al piano di incidenza. Anche qua basta imporre le condizioni di raccordo sulla superficie di separazione facendo la circuitazione. Troviamo¹⁰ (con θ_i angolo di incidenza e θ_r angolo di rifrazione):

$$\begin{cases} E_{t//} = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_r + n_2 \cos \theta_i} E_{i//} = t_{//} E_{i//} & E_{t\perp} = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_r} E_{i\perp} = t_{\perp} E_{i\perp} \\ E_{r//} = \frac{n_1 \cos \theta_r - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_r + n_2 \cos \theta_i} E_{i//} = r_{//} E_{i//} & E_{r\perp} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_r}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_r} E_{i\perp} = r_{\perp} E_{i\perp} \end{cases}$$

Guardiamo l'espressione di $r_{//}$: c'è un particolare valore di θ_i per cui $r_{//} = 0$. Se siamo in questa situazione, deve valere anche la legge di Snell, cioè

$$\begin{cases} n_1 \cos \theta_r = n_2 \cos \theta_i \\ n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r \end{cases}$$

Queste relazioni sono verificate contemporaneamente quando $\theta_i + \theta_r = \frac{\pi}{2}$. In questo caso, l'angolo di incidenza si chiama **angolo di Brewster**. Ricaviamolo esplicitamente:

$$n_1 \cos \theta_r = n_2 \cos \theta_i \rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{\cos \theta_r}{\cos \theta_i} = \frac{\sin \theta_i}{\cos \theta_i} = \tan \theta_i$$

Quindi:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1} \quad (54)$$

In questo caso l'onda riflessa è totalmente polarizzata perpendicolarmente al piano di incidenza, mentre per l'onda trasmessa le intensità delle 2 polarizzazioni non sono più uguali, com'è invece genericamente nel caso dell'onda incidente, quindi la luce è polarizzata parzialmente.

¹⁰non bisogna ricordarsele a memoria stai tranquillo

9 Interferenza e diffrazione

disclaimer: sezione tirata molto via

9.1 Interferenza

Consideriamo due onde piane monocromatiche che si propagano nel verso positivo dell'asse z , entrambe polarizzate linearmente nella stessa direzione (quindi $\vec{E}_1$ ed $\vec{E}_2$ sono paralleli):

$$\begin{aligned}\vec{E}_1 &= E_{01} \cos(k_1 z - \omega_1 t + \varphi_1) \\ \vec{E}_2 &= E_{02} \cos(k_2 z - \omega_2 t + \varphi_2)\end{aligned}$$

Per il principio di sovrapposizione l'onda risultante è $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. L'intensità dell'onda risultante è data dal valor medio eseguito su un tempo T che sia multiplo intero dei periodi $T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}$ e $T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2}$ della quantità $\frac{E^2}{Z}$:

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{Z} \frac{1}{T} \int_0^T E^2 dt = \frac{1}{Z} \left(\frac{1}{T} \int_0^T E_1^2 dt + \frac{1}{T} \int_0^T E_2^2 dt + \frac{2}{T} \int_0^T E_1 E_2 dt \right) = \\ &= I_1 + I_2 + \frac{2E_{01}E_{02}}{ZT} \int_0^T \cos(k_1 z - \omega_1 t + \varphi_1) \cos(k_2 z - \omega_2 t + \varphi_2) dt\end{aligned}$$

Se $\omega_1 \neq \omega_2$ l'integrale temporale del prodotto dei due coseni è nullo e l'intensità dell'onda risultante si riduce alla somma delle intensità delle due onde. Consideriamo il caso in cui la pulsazione, e quindi k siano uguali e poniamo $\alpha = kz - \omega t$ e $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ abbiamo:

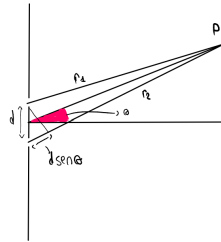
$$I = I_1 + I_2 + \frac{2E_{01}E_{02}}{Z2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\alpha) \cos(\alpha + \Delta\varphi) d\alpha$$

(è stato fatto il cambio di variabile $dt = \frac{d\alpha}{\omega}$). Usando la formula di addizione del coseno l'integranda viene: $\cos^2 \alpha \cos \Delta\varphi - \sin \alpha \cos \alpha \sin \Delta\varphi$. Il secondo termine integrato fa zero, il primo fa $\frac{1}{2}$. Abbiamo quindi:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi \quad (55)$$

Se le onde sono incoerenti l'intensità dell'onda risultante è pari alla somma delle intensità delle onde componenti e non si verifica il fenomeno dell'interferenza. L'interferenza comporta una diversa redistribuzione spaziale dell'energia trasportata dalle onde interferenti, con addensamenti di energia laddove l'interferenza è costruttiva e con attenuazioni della densità di energia dove l'interferenza è distruttiva, in ogni caso l'integrale su tutto lo spazio della densità di energia associata all'onda risultante è pari all'energia totale associata alle onde componenti.

9.1.1 Esperimento di Young



Prendiamo un punto P sullo schermo¹¹ e calcoliamo il campo risultante con il principio di sovrapposizione:

$$\vec{E}_P = E'_0 e^{i(kr_1 - \omega t)} + E'_0 e^{i(kr_2 - \omega t)} = E'_0 e^{kr_1 - \omega t} (1 + e^{ik(r_2 - r_1)})$$

Ora stimiamo $r_2 - r_1$ con l'approssimazione parassiale (la stessa vista ad elettromagnetismo), cioè $d \sin \theta$. Il campo nel punto P è modulato dal fattore $1 + e^{ik(r_2 - r_1)}$ che dipende dallo sfasamento dei 2 raggi.

$$\Delta\varphi = k(r_2 - r_1) = kd \sin \theta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

¹¹non ho voglia di scrivere le considerazioni iniziali

Abbiamo quindi:

Interferenza costruttiva per $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta = 2n\pi$:

$$\sin\theta_{max} = \frac{n\lambda}{d} \quad (56)$$

Interferenza distruttiva per $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta = (2n+1)\pi$:

$$\sin\theta_{min} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{d} \quad (57)$$

E per l'intensità abbiamo¹²:

$$I(\Delta\varphi) = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi) = 4I_0\left(\frac{1 + \cos\Delta\varphi}{2}\right) = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\varphi}{2} = 4I_0\cos^2\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

Da notare come qua si veda che ciò che controlla l'interferenza è il fattore $\frac{d}{\lambda}$.

9.1.2 Interferenza con N sorgenti

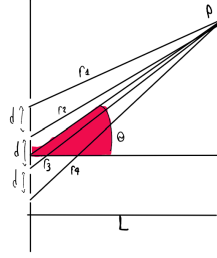


Figure 9: la differenza tra raggi contigui è $r_{i+1} - r_i = d\sin\theta$

Il campo nel punto P sarà:

$$\vec{E}(P) = \sum_{i=1}^N E'_0 e^{i(kr_i - \omega t)} \hat{n} = E'_0 e^{i(kr_1 - \omega t)} \hat{n} \sum_{i=1}^N e^{ik(r_i - r_1)}$$

Analogamente a prima, ho sempre un termine di onda progressiva e un termine che è una modulante. Consideriamo quest'ultimo, poniamo $\varphi = k(r_2 - r_1) = kd\sin\theta$, abbiamo:

$$\sum_{i=1}^N e^{ik(r_i - r_1)} = \frac{e^{\frac{N}{2}i\varphi} \sin(\frac{N}{2}\varphi)}{e^{\frac{i\varphi}{2}} \sin(\frac{\varphi}{2})}$$

Quindi l'intensità è:

$$I(\Delta\varphi) = I_0 \frac{\sin^2(Nd\frac{\pi}{\lambda}\sin\theta)}{\sin^2(\frac{\pi}{\lambda}d\sin\theta)}$$

Abbiamo dei minimi per $N\frac{\pi}{\lambda}d\sin\theta = n\pi$ cioè per

$$\sin\theta_{min} = \frac{n\lambda}{Nd} \quad (58)$$

tranne per n uguale a 0 o multiplo di N. In questi casi il denominatore vale zero e abbiamo un'espressione indeterminata da risolvere che ci fornisce i massimi:

$$\sin\theta_{max} = \frac{m\lambda}{d} \text{ in questi casi } I_{max} = N^2 I_0 \quad (59)$$

¹²nel seguente calcolo viene usata la formula di duplicazione del coseno: $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

9.2 Diffrazione

consideriamo un'onda luminosa sferica (sorgente puntiforme s) incidente su un diaframma D in cui sia praticato un foro F . ad esempio circolare, di diametro abbastanza piccolo (ad esempio dell'ordine del centimetro), ma abbastanza grande rispetto alle dimensioni della sorgente. Oltre il diaframma poniamo uno schermo bianco. In base a una legge di propagazione rettilinea dei raggi luminosi ci aspetteremmo di vedere sullo schermo una nitida macchia illuminata che ha la forma del foro. In realtà in vicinanza dei bordi della macchia di luce si osservano delle frange di penombra, fatte di massimi e minimi di illuminazione. Il fenomeno è detto diffrazione e avviene anche se l'ostacolo posto lungo il cammino dei raggi è "complementare", cioè ad esempio un disco opaco che nel modello dei raggi rettilinei dovrebbe produrre sullo schermo un cerchietto d'ombra su sfondo uniformemente illuminato. Invece nella realtà quello che accade è che quando la luce colpisce l'ostacolo circolare, si diffonde e si forma un pattern di anelli concentrici luminosi e scuri. Al centro del pattern si trova una regione luminosa chiamata nucleo di Poisson o macchia centrale. Questo nucleo è molto luminoso e ben definito.¹³

Il calcolo per determinare quello che succede diventa più semplice quando l'onda incidente è piana e lo schermo viene posto all'infinito. In questo caso si parla di diffrazione di Fraunhofer. Quando invece lo schermo viene disposto al finito si parla di diffrazione di Fresnel. Noi consideriamo il primo caso.

9.2.1 Diffrazione da fenditura rettilinea singola

Consideriamo le ampiezze di ogni onda prodotta tra A e B uguali in P . In prima approssimazione possiamo dire che:

Il campo sull'apertura è:

$$\vec{E}(x) = E_0 e^{i\omega t} \hat{n}$$

In P :

$$\vec{E}(P) = C' \int E_0' e^{i(kr(x) - \omega t)} dx = C' e^{i(kr_1 - \omega t)} \int e^{i\varphi(x)} dx$$

(Si tratta di un'approssimazione perché non tiene conto del fatto che abbiamo un'onda sferica) con $\varphi(x) = k(r(x) - r_1)$. Se $\Delta\varphi = k(r_2 - r_1) = ka \sin \theta = 2\pi = \varphi(B) - \varphi(A)$ sto integrando su un periodo, quindi l'integrale sarà nullo. Quindi con questa forma approssimata abbiamo trovato la condizione di minimo di intensità: $\frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta = 2\pi n$

$$\sin \theta_{min} = \frac{n\lambda}{a} \quad (60)$$

escluso il caso $n=0$, dove ho interferenza costruttiva. Da qui si vede anche che la larghezza del massimo centrale, come distanza tra due minimi vicini, è $\frac{2\lambda}{a}$. Per il calcolo dettagliato bisogna partire dal principio di Huygens-Fresnel e si arriva a questa formula per l'intensità:

$$I(\theta) = I_0 \frac{\sin^2\left(\frac{ka \sin \theta}{2}\right)}{\left(\frac{ka \sin \theta}{2}\right)^2} \quad (61)$$

9.2.2 Diffrazione da foro circolare

La trattazione formale è molto più complessa, ma i risultati sono semplici. Qualitativamente possiamo dire che la figura di diffrazione è simile a quella che si ottiene facendo ruotare intorno ad un asse ortogonale al centro della fenditura la figura caratteristica di una fenditura rettangolare. La larghezza totale $2\Delta\theta$ del massimo principale risulta essere pari a:

$$2\Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{d} \quad (62)$$

con d diametro del foro. Considerando che abbiamo angoli piccoli, $\Delta\theta \approx \sin \theta$ quindi la formula sopra indica anche dove si trova il primo minimo di intensità.

Se ci sono due sorgenti puntiformi all'infinito, in assenza di diffrazione le loro immagini sarebbero separate e distinte per quanto piccola possa essere la loro distanza angolare $\Delta\theta$. Però a causa della diffrazione se $\Delta\theta$ diventa più piccolo della distanza angolare fra il massimo centrale e il primo

¹³fun fact: all'epoca Poisson era un sostenitore della teoria corpuscolare della luce e dibattendo con Fresnel (che invece era team natura ondulatoria) diceva che era un'assurdità che al centro dell'ombra del disco si trovasse un puntino illuminato. Invece sperimentalmente fu provato che era esattamente così.

minimo della figura di diffrazione, le due immagini si confondono. Il potere separatore è una misura della capacità di un sistema ottico di distinguere dettagli fini e di separare oggetti vicini l'uno dall'altro. Il potere separatore dipende da diversi fattori, tra cui la lunghezza d'onda della luce utilizzata e il diametro dell'apertura utilizzata. La formula di Rayleigh è una formula empirica che fornisce una stima approssimativa del limite teorico del potere separatore di un sistema ottico e afferma che due punti possono essere distinti come entità separate quando il picco di diffrazione di uno dei punti cade sul minimo di diffrazione dell'altro punto. Nel caso di una fenditura circolare, abbiamo la 62. Aperture più grandi riducono gli effetti della diffrazione e consentono una migliore separazione dei dettagli fini.

10 Ottica geometrica

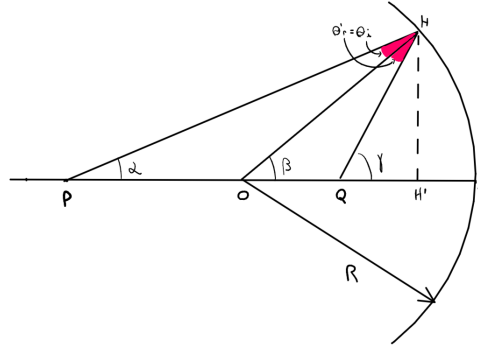
L'ottica geometrica rappresenta un metodo approssimato che permette di studiare il comportamento della luce quando incontra discontinuità nello spazio in cui si propaga nei casi in cui la lunghezza d'onda della radiazione visibile ($0.4\mu m < \lambda < 0.7\mu m$) sia molto minore delle dimensioni lineari degli ostacoli che incontra. In questo modo possiamo trascurare i fenomeni di diffrazione e possiamo estendere tutte le nostre considerazioni fatte per onde elettromagnetiche piane incidenti su superfici piane di separazione anche per superfici di dimensioni finite e con porzioni di fronte d'onda limitati. Questa schematizzazione consente di introdurre il concetto di raggio luminoso, in base al quale la radiazione emessa nello spazio da una sorgente puntiforme S può essere pensata contenuta in un insieme di coni di apertura piccolissima aventi vertice in S e asse coincidente con la direzione di propagazione dell'onda. Quindi con questa approssimazione le uniche 2 formule che ci servono sono la legge di Snell e il fatto che l'angolo di incidenza sia uguale all'angolo di riflessione.

10.1 Definizioni generali

- Un punto A centro dei raggi incidenti sul sistema ottico si chiama punto oggetto, mentre al punto A' , centro dei raggi emergenti del sistema, si dà il nome di punto immagine. Un punto, che sia oggetto o immagine, si dice reale quando è centro dei raggi, virtuale quando risulta centro di prolungamenti geometrici di raggi.
- Se i raggi che partono da A convergono ad A' i due punti si dicono punti coniugati, quando c'è una corrispondenza biunivoca tra punti oggetto e punti immagine abbiamo uno strumento ottico stigmatico.
- Il punto coniugato di un punto all'infinito si dice fuoco.
- Asse ottico: linea lungo la quale esiste una simmetria di rotazione di un sistema ottico.
- Vertici: punti dove l'asse ottico interseca le superfici sferiche che costituiscono il sistema ottico.
- Dato A punto oggetto situato sull'asse ottico, p è la sua distanza dal vertice V . Mentre l'immagine A' del punto A sarà a distanza q da V .
- Superficie convessa: centro di curvatura C a destra di V , superficie concava centro di curvatura C a sinistra di V .

Enunciamo anche una convenzione generale di segni:

- La luce proviene da sinistra rispetto al vertice della superficie sferica di discontinuità Σ .
- Un oggetto A a sinistra di V ha distanza p positiva (oggetto reale), un oggetto A a destra di V ha p negativa (oggetto virtuale).
- Un'immagine A' a destra di V ha distanza q positiva, un'immagine A' a sinistra di V ha q negativa.
- Superficie convessa: raggio di curvatura $R > 0$, superficie concava $R < 0$.
- Il rapporto m tra la dimensione trasversale y' dell'immagine e la dimensione y dell'oggetto è detto ingrandimento. Risulta positivo quando l'immagine è capovolta rispetto all'oggetto.



10.2 Specchi

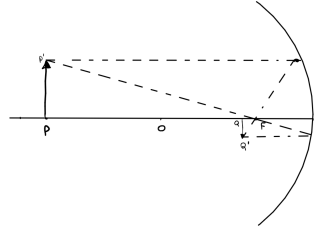
Il fenomeno che si realizza o comunque quello che ci interessa è la riflessione, ricordiamo $\theta_i = \theta'_r$. Analizziamo uno **specchio concavo**. Il punto Q risulta essere l'immagine di P, in quanto intersezione di due raggi coniugati di una coppia di raggi uscenti da P (QH è il coniugato di PH e QV è il coniugato di PV). Guardando gli angoli interni ed esterni si vede che:

$$\begin{cases} \alpha + \theta = \beta // \text{ triangolo } \triangle POH \\ \beta + \theta = \gamma // \text{ triangolo } \triangle OHQ \end{cases} \longrightarrow \alpha + \gamma = 2\beta$$

Lavorando con gli angoli piccoli, possiamo approssimare le tangenti agli angoli, per cui $\alpha \approx \frac{h}{p}$, $\beta \approx -\frac{h}{R}$ (segno meno perché R è negativo), $\gamma \approx -\frac{h}{q}$. Da qui ricaviamo l'**equazione dello specchio**:

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{q} = -\frac{2}{R} = -\frac{1}{f} \quad (63)$$

(Per vedere che $f = \frac{R}{2}$ basta mandare $p \rightarrow \infty$). Ragionando allo stesso modo si può far vedere che questa relazione è valida anche per uno specchio convesso, basta mettere i segni secondo la convenzione. Ora guardiamo la figura seguente: Per determinare la posizione di Q', immagine



di P' consideriamo un raggio parallelo all'asse ottico, che quindi interseca l'asse nel fuoco e un secondo raggio passante per il fuoco, che sarà riflesso parallelamente all'asse ottico. L'intersezione di questi 2 raggi ci fornisce la posizione di Q'. In questo caso l'immagine QQ' è reale e rovesciata e l'ingrandimento sarà il rapporto tra q e p visto che abbiamo angoli simili:

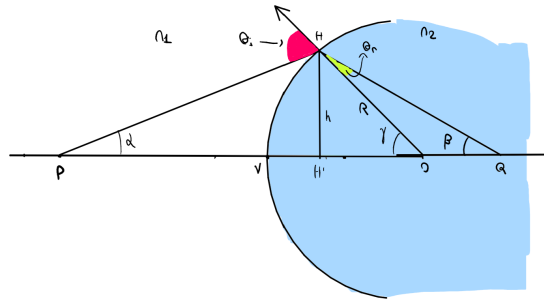
$$m = -\frac{q}{p}$$

Anche questa è una formula generale, vale anche per specchio convesso. Nel caso di specchio concavo, per $p > 0$, si ha $q < 0$, quindi $m > 0$, l'immagine è capovolta. Per specchio convesso si ha $p > 0$ e $q > 0$, quindi $m < 0$, l'immagine è diritta e virtuale.

10.3 Diottri

Sistemi ottici in cui consideriamo la rifrazione, ricordiamo la legge di Snell ($n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$). Consideriamo il caso di un **diottro convesso**. Per angoli θ_i e θ_r piccoli possiamo approssimare il seno all'angolo stesso, così la legge di Snell diventa:

$$n_1 \theta_i \approx n_2 \theta_r$$



Allora mettendola insieme alle relazioni con gli angoli:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = \theta_i \\ \beta + \theta_r = \gamma \end{cases} \longrightarrow n_1(\alpha + \gamma) = n_2(\gamma - \beta)$$

Approssimando le tangenti agli angoli, quindi $\alpha \approx \frac{h}{p}$, $\beta = \frac{h}{q}$, $\gamma = \frac{h}{R}$, abbiamo l'**equazione dei diottri**¹⁴:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (64)$$

Anche qua basta usare la convenzione dei segni e possiamo usare la stessa equazione anche per diottro concavo. I fuochi del diottro sferico sono (nel caso di uno specchio coincidevano):

per $p \rightarrow \infty$, $q = \frac{n_2}{n_2 - n_1} R = f_2$ ed è la distanza del punto dal vertice dove convergono i raggi che arrivano,

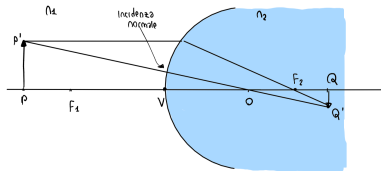
per $q \rightarrow \infty$, $p = \frac{n_1}{n_2 - n_1} R = f_1$ Così possiamo scrivere l'equazione del diottro sferico anche in questa forma:

$$\frac{f_1}{p} + \frac{f_2}{q} = 1 \quad (65)$$

Altre relazioni che riguardano le distanze focali facilmente deducibili dalle precedenti che possono tornare utili nelle applicazioni sono le seguenti:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad f_2 - f_1 = R$$

Vediamo come determinare la posizione di un oggetto esteso: Nel caso della figura possiamo



scegliere il raggio parallelo all'asse ottico il cui coniugato passa per F_2 e il raggio che incide normalmente sulla superficie, che non viene deviato. In questo caso si forma un'immagine reale e capovolta. Nel caso in cui l'oggetto PP' sia posto tra vertice e primo fuoco F_1 l'immagine QQ' che si forma è virtuale, dritta e posta a sinistra dell'oggetto. L'ingrandimento si ricava tenendo conto che per angoli piccoli possiamo approssimare la tangente con l'angolo stesso, quindi $n_1 \theta_i = n_2 \theta_r \rightarrow n_1 \frac{PP'}{PV} = n_2 \frac{QQ'}{QV}$:

$$m = \frac{QQ'}{PP'} = \frac{n_1 QV}{n_2 PV}$$

quindi

$$m = \frac{n_1 q}{n_2 p} \quad (66)$$

10.4 Lenti

L'indice di rifrazione dei materiali è funzione della lunghezza d'onda. Una conseguenza di ciò è che possiamo usare un prisma di vetro per far vedere che la luce bianca contiene un mix di tutti i colori.

¹⁴classic domanda da orale

Visto che l'indice di rifrazione dipende dalla lunghezza d'onda, la luce di diverse lunghezze d'onda viene piegata di diverse quantità quando passa dall'aria al vetro e di nuovo dal vetro all'aria. Consideriamo un sistema ottico costituito da 2 superfici diottriche con lo stesso asse. Questo 2 diottri costituiscono una lente, caratterizzata da due raggi di curvatura R_1 ed R_2 , un indice di rifrazione e uno spessore L . Quando L è una lunghezza significativa rispetto al mio sistema ho una **lente spessa**. Le relazioni che abbiamo sono 3: le 2 equazioni dei diottri e $q' + p' = L$. La

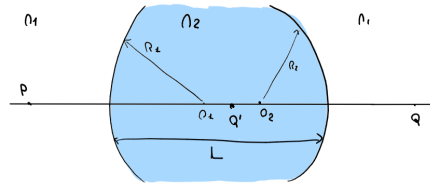


Figure 10: Lente spessa, Q' è il punto immagine per la prima superficie e il punto oggetto per la seconda superficie, R_2 è negativo.

soluzione in questo caso è un po' complicata, quindi ci mettiamo nel caso delle lenti sottili, dove $L \rightarrow 0$, così ho una relazione tra p' e q' .

10.4.1 Lenti sottili

Abbiamo queste 3 equazioni:

$$\begin{cases} \frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{q'} = \frac{n_2 - n_1}{R_1} \\ \frac{n_2}{p'} + \frac{n_1}{q} = \frac{n_1 - n_2}{R_2} \\ p' = -q' \end{cases}$$

Sostituendo p' con $-q'$ nella seconda e poi sommando le prime due otteniamo l'**equazione dei costruttori di lenti**:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f} = D \quad (67)$$

f è detta distanza focale della lente e D è detta diottria della lente. Le lenti sottili possono essere convergenti o divergenti (vedi fig.11).

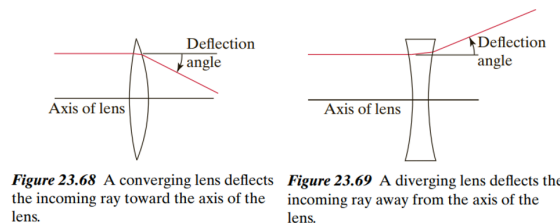


Figure 11: Lente convergente ($f > 0$) e divergente ($f < 0$)

Se con un computer usiamo la legge di Snell per una lente sottile convergente, notiamo che: in prima approssimazione il raggio che è 2 volte più lontano dall'asse ottico viene deflesso 2 volte tanto, quindi la deflessione è proporzionale alla distanza dall'asse e entrambi i raggi convergono circa allo stesso punto sull'asse, a una distanza f dal vertice. Questi risultati si applicano a tutti i raggi paralleli all'asse ottico che passano attraverso la lente sottile. Inoltre, l'angolo del raggio di incidenza non influenza l'angolo di deflessione, che è determinato solo dalla distanza dall'asse ottico. Quindi per lenti sottili e per piccoli angoli, l'angolo di deflessione è sempre y/f , dove y è la distanza dall'asse dove il raggio colpisce la lente e f è la distanza focale.

Per la costruzione delle immagini, consideriamo 3 tipi di raggi importanti: il raggio che passa per V che prosegue dritto, quello che arriva parallelo all'asse ottico, che converge in F_2 e quello che passa per F_1 , che esce parallelo all'asse ottico. Per quanto riguarda l'ingrandimento, se considero il raggio che passa dal vertice ho 2 triangoli simili, il rapporto tra cateti è lo stesso, quindi

$$m = \frac{q}{p} \quad (68)$$

Nella figura 12 è riportato un esempio.

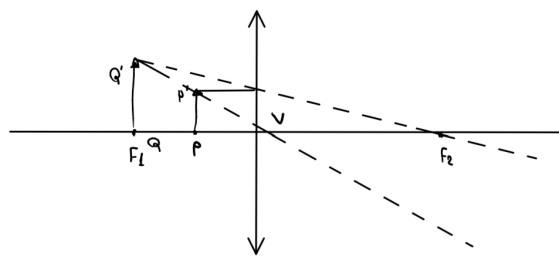


Figure 12: I raggi che partono da P' che passano uno dal vertice e l'altro parallelamente all'asse ottico non si incrociano a destra, quindi devo lavorare con i prolungamenti all'indietro e vedo che convergono in Q' . Abbiamo un'immagine virtuale e dritta.